

قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



علم الوراثة

علل لما يأتي

الفرد ينتج دائماً نقي ؟

م - لأن جينوعه عاملا لصفة متماثلة .

يفضل زواج النابذ عنه زواج الأقارب ؟

م - لتجنب الأمراض الوراثية في العائلة .

فصيلة الدم O تعتبر واهلة عام ؟

م - لأنها تتلقى جميع الفصائل ولا تعطى إلا لفصيلة O فقط .

فصيلة الدم AB تعتبر مستقبل عام ؟

م - لأنها تستقبل من جميع الفصائل ولا تعطى إلا AB وهي أنعم مادة .

يجب فحص الراغبين في الزواج ؟

م - للتعرف على الأمراض الوراثية وتجنبها .

أشرح خطوة أنه تكون الدم سالب العامل Rh والخصير

موجب العامل Rh ؟

←

عند اتصال بريد دم الأم وجف فيه وما يتصل به دم الجنين للدم وتنفذها
الطعام لدم الجنين أجباً فمادة للعامل Rh سلب تتصل هذه
الأجزاء للجنين مع طرية الأمه وتصل لدم الجنين وتصل لدم الجنين

١- انعام سيادة

٢- عامل رئيسي

٣- مؤسس علم اوراش

٤- مجل لنسب اوراش

٥- الفرد الجيد

٦- الفرد الجيد

٧- قانونه عند الاول

٨- قانونه عند الثاني

٩- قانونه عند الثالث

١٠- قانونه عند الرابع

١١- قانونه عند الخامس

١٢- قانونه عند السادس

١٣- قانونه عند السابع

١٤- قانونه عند الثامن

١٥- قانونه عند التاسع

١٦- قانونه عند العاشر

١٧- قانونه عند الحادي عشر

١٨- قانونه عند الثاني عشر

١٩- قانونه عند الثالث عشر

٢٠- قانونه عند الرابع عشر

٢١- قانونه عند الخامس عشر

٢٢- قانونه عند السادس عشر

٢٣- قانونه عند السابع عشر

٢٤- قانونه عند الثامن عشر

٢٥- قانونه عند التاسع عشر

٢٦- قانونه عند العشرون

٢٧- قانونه عند الحادي والعشرون

٢٨- قانونه عند الثاني والعشرون

٢٩- قانونه عند الثالث والعشرون

٣٠- قانونه عند الرابع والعشرون

٣١- قانونه عند الخامس والعشرون

٣٢- قانونه عند السادس والعشرون

٣٣- قانونه عند السابع والعشرون

٣٤- قانونه عند الثامن والعشرون

٣٥- قانونه عند التاسع والعشرون

٣٦- قانونه عند الثلاثين

٣٧- قانونه عند الحادي والثلاثين

٣٨- قانونه عند الثاني والثلاثين

٣٩- قانونه عند الثالث والثلاثين

٤٠- قانونه عند الرابع والثلاثين

٤١- قانونه عند الخامس والثلاثين

٤٢- قانونه عند السادس والثلاثين

٤٣- قانونه عند السابع والثلاثين

٤٤- قانونه عند الثامن والثلاثين

٤٥- قانونه عند التاسع والثلاثين

٤٦- قانونه عند الأربعين

٤٧- قانونه عند الحادي والأربعين

٤٨- قانونه عند الثاني والأربعين

٤٩- قانونه عند الثالث والأربعين

٥٠- قانونه عند الرابع والأربعين

٥١- قانونه عند الخامس والأربعين

٥٢- قانونه عند السادس والأربعين

٥٣- قانونه عند السابع والأربعين

٥٤- قانونه عند الثامن والأربعين

٥٥- قانونه عند التاسع والأربعين

٥٦- قانونه عند الخمسين

٥٧- قانونه عند الحادي والخمسين

٥٨- قانونه عند الثاني والخمسين

٥٩- قانونه عند الثالث والخمسين

٦٠- قانونه عند الرابع والخمسين

٦١- قانونه عند الخامس والخمسين

٦٢- قانونه عند السادس والخمسين

٦٣- قانونه عند السابع والخمسين

٦٤- قانونه عند الثامن والخمسين

٦٥- قانونه عند التاسع والخمسين

٦٦- قانونه عند الستين

٦٧- قانونه عند الحادي والستين

٦٨- قانونه عند الثاني والستين

٦٩- قانونه عند الثالث والستين

٧٠- قانونه عند الرابع والستين

٧١- قانونه عند الخامس والستين

٧٢- قانونه عند السادس والستين

٧٣- قانونه عند السابع والستين

٧٤- قانونه عند الثامن والستين

٧٥- قانونه عند التاسع والستين

٧٦- قانونه عند السبعين

٧٧- قانونه عند الحادي والسبعين

٧٨- قانونه عند الثاني والسبعين

٧٩- قانونه عند الثالث والسبعين

٨٠- قانونه عند الرابع والسبعين

٨١- قانونه عند الخامس والسبعين

٨٢- قانونه عند السادس والسبعين

٨٣- قانونه عند السابع والسبعين

٨٤- قانونه عند الثامن والسبعين

٨٥- قانونه عند التاسع والسبعين

٨٦- قانونه عند الثمانين

٨٧- قانونه عند الحادي والثمانين

٨٨- قانونه عند الثاني والثمانين

٨٩- قانونه عند الثالث والثمانين

٩٠- قانونه عند الرابع والثمانين

طوال العالم النماذج [جريجو عند]

التي يمكن من خلالها

- 1- الأورام هي كتلة من الخلايا التي تنمو في أنسجة الجسم.
- 2- يمكن تصنيف الأورام إلى أورام حميدة وأورام خبيثة.
- 3- مرض البطانة هو مرض في الغشاء المخاطي.
- 4- يعتقد مرض البطانة هو مرض في البطانة في العلاج على.
- 5- مرض البطانة هو مرض في البطانة في العلاج على.
- 6- مرض البطانة هو مرض في البطانة في العلاج على.
- 7- مرض البطانة هو مرض في البطانة في العلاج على.
- 8- مرض البطانة هو مرض في البطانة في العلاج على.
- 9- مرض البطانة هو مرض في البطانة في العلاج على.
- 10- مرض البطانة هو مرض في البطانة في العلاج على.

أشرح أسباب مرض البطانة الخبيثة ؟

مع ذكر أهم أسباب المرض ؟

الأسباب

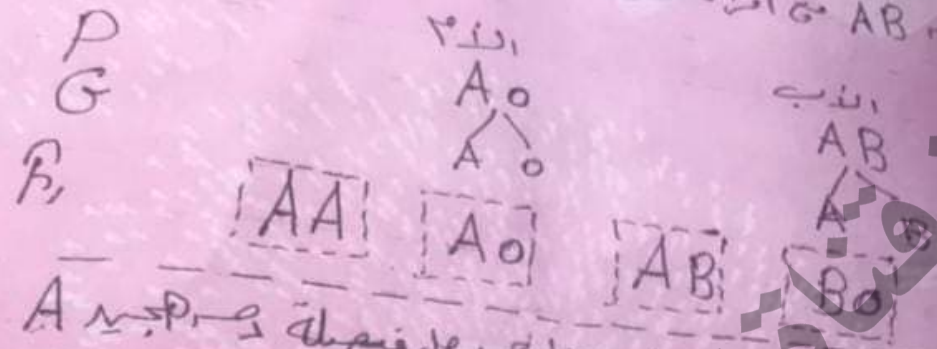
- 1- هو نوع من فقر الدم [الأنيميا] ويتأثر به خلايا الدم في جميع
- 2- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء
- 3- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء
- 4- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء
- 5- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء
- 6- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء
- 7- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء
- 8- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء
- 9- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء
- 10- ينشأ من بقاء الخلايا الجذعية حيث يقوم نخاع العظام بإنتاج خلايا الدم الحمراء

ما المقصود بالعدالة ؟

هو عدم سيادة أحد الصفات على الأخرى

تظهر صفات عديدة

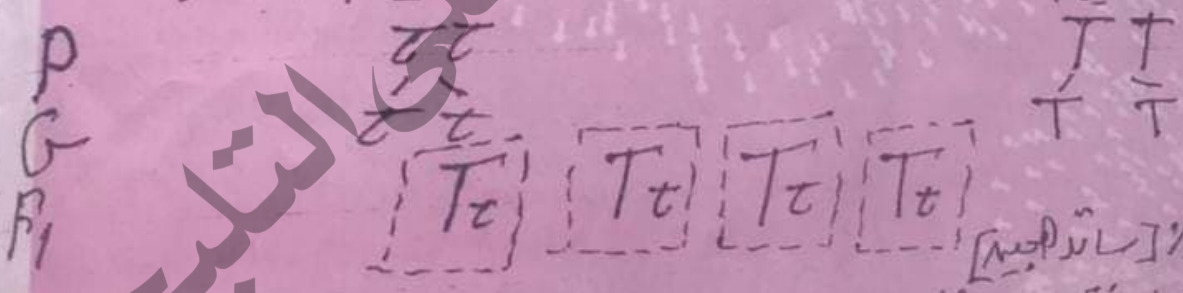
فصل في توحيد
 ١- أول ما اعتدلت فصلان لم يلقا قبله من زوج رجل فصله
 فصلان مع أولاه فصله A (حجبه)



استتبع فصلان... من زوج رجل فصله A (حجبه)
 وأولاه فصله B (حجبه)

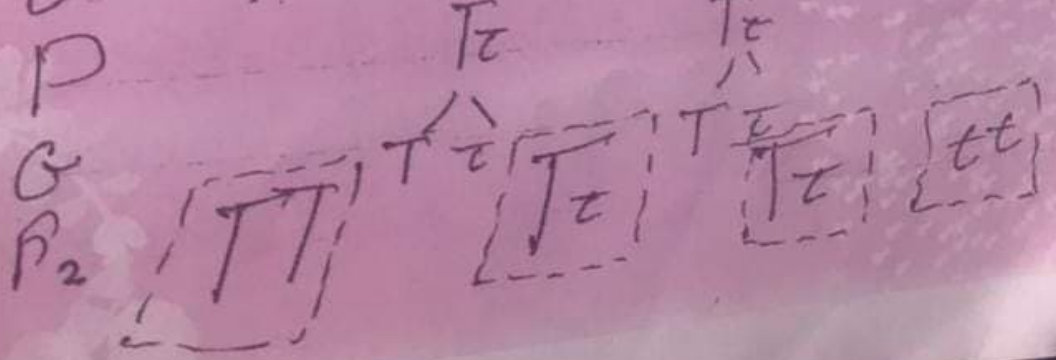


عند نزول نبات بله طويل بأه نقتله نبات بله قصيرة نقتله ننتج جبل
 أول نبات طويل بأه وعند ترجمه الجبل الأول ننتج جبل ثانٍ ننتج : ١
 نبات بله طويل بأه نقتله نبات بله قصيرة بأه نقتله



جبل النزول... [سأذكره]

عند نزول الجبل الأول ننتج جبل ثانٍ ننتج : ١
 نبات بله طويل بأه نقتله نبات بله قصيرة بأه نقتله



٤- إِبْدَائِيَّات

١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩
٢٠٠
٢٠١
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩
٢١٠
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٤
٢١٥
٢١٦
٢١٧
٢١٨
٢١٩
٢٢٠
٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٦
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣٠
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
٢٣٧
٢٣٨
٢٣٩
٢٤٠
٢٤١
٢٤٢
٢٤٣
٢٤٤
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩
٢٥٠
٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٩
٢٦٠
٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٧
٢٦٨
٢٦٩
٢٧٠
٢٧١
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨
٢٨٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠
٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦
٣١٧
٣١٨
٣١٩
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٥
٣٢٦
٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
٣٣١
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠
٣٥١
٣٥٢
٣٥٣
٣٥٤
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٧
٣٧٨
٣٧٩
٣٨٠
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧
٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٢
٣٩٣
٣٩٤
٣٩٥
٣٩٦
٣٩٧
٣٩٨
٣٩٩
٤٠٠
٤٠١
٤٠٢
٤٠٣
٤٠٤
٤٠٥
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٨
٤٠٩
٤١٠
٤١١
٤١٢
٤١٣
٤١٤
٤١٥
٤١٦
٤١٧
٤١٨
٤١٩
٤٢٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٣
٤٢٤
٤٢٥
٤٢٦
٤٢٧
٤٢٨
٤٢٩
٤٣٠
٤٣١
٤٣٢
٤٣٣
٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٤١
٤٤٢
٤٤٣
٤٤٤
٤٤٥
٤٤٦
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٩
٤٥٠
٤٥١
٤٥٢
٤٥٣
٤٥٤
٤٥٥
٤٥٦
٤٥٧
٤٥٨
٤٥٩
٤٦٠
٤٦١
٤٦٢
٤٦٣
٤٦٤
٤٦٥
٤٦٦
٤٦٧
٤٦٨
٤٦٩
٤٧٠
٤٧١
٤٧٢
٤٧٣
٤٧٤
٤٧٥
٤٧٦
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٩
٤٨٠
٤٨١
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٤
٤٨٥
٤٨٦
٤٨٧
٤٨٨
٤٨٩
٤٩٠
٤٩١
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٥
٤٩٦
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
٥٠٠
٥٠١
٥٠٢
٥٠٣
٥٠٤
٥٠٥
٥٠٦
٥٠٧
٥٠٨
٥٠٩
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
٥١٨
٥١٩
٥٢٠
٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٦
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩
٥٣٠
٥٣١
٥٣٢
٥٣٣
٥٣٤
٥٣٥
٥٣٦
٥٣٧
٥٣٨
٥٣٩
٥٤٠
٥٤١
٥٤٢
٥٤٣
٥٤٤
٥٤٥
٥٤٦
٥٤٧
٥٤٨
٥٤٩
٥٥٠
٥٥١
٥٥٢
٥٥٣
٥٥٤
٥٥٥
٥٥٦
٥٥٧
٥٥٨
٥٥٩
٥٦٠
٥٦١
٥٦٢
٥٦٣
٥٦٤
٥٦٥
٥٦٦
٥٦٧
٥٦٨
٥٦٩
٥٧٠
٥٧١
٥٧٢
٥٧٣
٥٧٤
٥٧٥
٥٧٦
٥٧٧
٥٧٨
٥٧٩
٥٨٠
٥٨١
٥٨٢
٥٨٣
٥٨٤
٥٨٥
٥٨٦
٥٨٧
٥٨٨
٥٨٩
٥٩٠
٥٩١
٥٩٢
٥٩٣
٥٩٤
٥٩٥
٥٩٦
٥٩٧
٥٩٨
٥٩٩
٦٠٠
٦٠١
٦٠٢
٦٠٣
٦٠٤
٦٠٥
٦٠٦
٦٠٧
٦٠٨
٦٠٩
٦١٠
٦١١
٦١٢
٦١٣
٦١٤
٦١٥
٦١٦
٦١٧
٦١٨
٦١٩
٦٢٠
٦٢١
٦٢٢
٦٢٣
٦٢٤
٦٢٥
٦٢٦
٦٢٧
٦٢٨
٦٢٩
٦٣٠
٦٣١
٦٣٢

الحلقات

[illegible]

الحجبه لبقاليد :

منه لجانك بحيد لقاليد :- ملكه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ١ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ٢ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ٣ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ٤ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ٥ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ٦ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ٧ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ٨ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ٩ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات
 ١٠ - منه لفظيات - رعب لفظيات لفظيات - رعب لفظيات لفظيات

سے :- عرفیہ کو کہہ :-

فصل اول

السَّوْع

النبوع

عرف العالم حيوته راي النوع ان الجماعة هي الافراد لها صفات
وتترك في الاشياء الخارجية وتتزاوج منها بين الانواع افرادهم نفس النوع
عند عقيم .

5- التَّوْحِيدُ التَّائِيدُ

الفرق الاثنى عشر وجميع الثنائيات هتاية في كل نوع
النوع - الجنس - الفصيلة - الرتبة - الطائفة - البعيدة [

التي هي

استلزام لثالث

الكيمياء النووية

وضع المقصود بلامد

موجدة مختلفة لدرجة اعين تتغير في ابعاد ذرة وتختلف في عدد الكتلة .

تساوي النقص في الكتلة 931×10^3 = 4.0

هو تفتت تلقائي لنواة ذرة لعنصر المشع ويخرج [الفا - بيتا - جاما]

من غير محو به شحنة موجبة او شحنة سالبة .

من الزم اللازم للتفتت نصف ايويد لعنصر المشع .

من مقل مقول لشعرو صوته لثبات فاعلم ان الجاد .

مع علام [X] علام [X] اما [X] العبد اقتران شدة -

لا تتقدم النظائر المشعة في شدة وعلاكم ربيعة ازمرف [X]

من الوعدات التي تتقدم في قيا من الجرم لا شطاعيد الروتتنبج [X]

من مرفوع صوت لتفعا لاندعالي وجود نظائر الهيدروجين والطاقم الجمل ربي

من التاثير الوراثة لا شطاع لا يترك ربيعة الاصل الفارص [X]

كل ما يات كلمات فناسير

من الفالها يجات تحت [شند موصيه] وله نواه ذرة

من بيتا ميات شمل شند [سالبة] وهما [تخرفه]

في المجالس الكوزك وخطاطيس

س ١ - كثيرة المفهوم العلمي للعبارة التالية :-

- ١ - تفتت تلقائي يحدث لتدوير العناصر كالماء في جوامع خروجه
- ٢ - ميات [لقا - بيتا - جاما] [نشاط بدني شعاع طبيعي]
- ٣ - العلاقات الناتجة من التفاعلات النووية [التفاعلات]
- ٤ - الزمن اللازم لخصية نصف انوية العنصر المشع [فترة عمر النصف]
- ٥ - الطاقة = الكتلة $\times$ ثابت [قانون راد فاجد] [قانون بلانك]

٢٠ - قل في كل دقيقة ٧٢ يوم صارت قراءته ٤٠ قل في كل دقيقة
 في الأجزاء

٢١ - ١ فترة ١ ٢ فترة ٢ ٣ فترة ٣ ٤ فترة ٤

فترة عمر النصف = $\frac{\text{الفترة الممتدة}}{\text{عدد الاقسام}} = \frac{٧٢}{٣} = ٢٤$

س ٢ - وضع أسس طاقات العلماء في اكتشاف خاصية نووية ؟
 الزجائية

- اكتشاف العالم روتنجر هذا عن طريق تفتت في الطب
- العالم هنري بيكوريل مكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي
- اكتشاف العالم ماري كوري عن الراديو وعن البولونيوم
- العالم رزرقورد توصل إلى اكتشاف ثلاث أنواع من النشاط الإشعاعي

س ٣ - اذكر مؤثرات الطفال النووية ؟

- ١ - الحصول على الطاقة الكهربائية
- ٢ - الحصول على قدر حراري عال
- ٣ - علاج وخصية انوية المشع

س - استخرج باربعين كلمة :-

- 1 - عناصر المفاعلات النووية على اربعة اقسام :-
 - 1 - اندفاعات الذرية
 - 2 - الطاقة الحرارية الزائدة
 - 3 - الانشطار الذري منخفض وعاليد الانشطار
 - 4 - النفايات الذرية
- 2 - انواع الوقاية من الإشعاع :-
 - 1 - الوقاية الخارجية لتقليل وقت التعرض للإشعاع
 - 2 - الوقاية الداخلية عن طريق اوعية خاصة
 - 3 - الوقاية الداخلية عن طريق اوعية خاصة
 - 4 - الوقاية الداخلية عن طريق اوعية خاصة
- 3 - تطبيقات السلامة للتعامل مع الإشعاع :-
 - 1 - الحصول على طاقة كهربائية عالية
 - 2 - الحصول على طاقة حرارية عالية
 - 3 - نظائر اليورانيوم في مياه البحار

س - كيف يمكن التخلص من النفايات الإشعاعية ؟

استخدام الكورينوم، التخلص من الإشعاع الحادة بالجسم والعلاج بالهرمونات وبعض المواد الكيميائية. استخدامات المبيدات لتقليل أضرار الإشعاع الحادة بالجسم. قياس كمية الإشعاع (مصدره الجسم) في عطاء الجسم. قياس عند دخول الإشعاع للرئة تعمل الحواسير بحمضاتها

س - اذكر اربع طرق لتطبيق السلامة الإشعاعية ؟

- 1 - قياس حجم واصل الدم
- 2 - استخدام البوديشع لعلاج العنة لدرقيد
- 3 - طبع الدم شامخ لعضلات الجسم
- 4 - لتعقيم الادوات الطبية

أسئلة كيمياء إصفهان

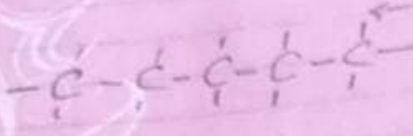
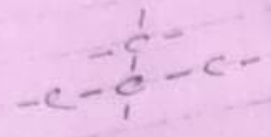
التي هي أربع

الكيمياء العضوية

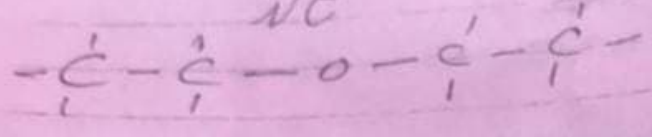
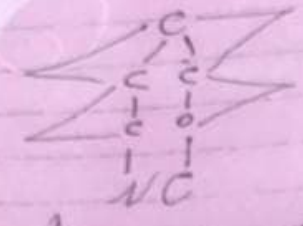
عدد أنواع بوليمر الكربون

1- بوليمر متفرع

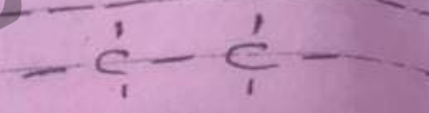
2- بوليمر متفرع



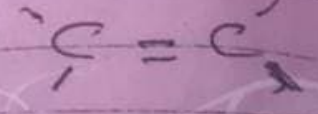
3- بوليمر حلقي غير متجانس



4- عدد نوع المركبة الحديدية الكربونية فيما يلي :-



الكائنات أحادية سكر



الكائنات غير متجانس رابطة مزدوجة

الكائنات حلقة



الكينات الحلقية



حلقة متجانس سكر



حلقة متجانس سكر



5- أذكر المفهوم العلمي للعبارة التالية :-

العدد النسبي للذرات المختلفة في المركبة [معدن أولية]

- ١- العنصر الذي توجد فيه العدد الحقيقي لذرات العناصر المكونة للجزيئات [صغير جداً]
- ٢- مركبات عضوية تتكون من عنصرين أو أكثر [مركبات هيدروكربونية]
- ٣- مركبات عضوية تتكون من ذرات العناصر في الجزيئات وطريقة ارتباطها [مركبات بنائية]
- ٤- صيغة جزيئية تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في شكلها [شكل جزيئي]
- ٥- مركبات عضوية تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]
- ٦- مركبات عضوية تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]
- ٧- مركبات عضوية تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

٨- صيغة جزيئية تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

٩- صيغة جزيئية تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

[C₁₂H₂₂O₁₁ + 2]

١٠- يتكون العنصر المكون في صيغة جزيئية من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

[غاز جزيئي من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

١١- توجد في الطبيعة الكائنات الحية وتتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

[مركبات عضوية تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

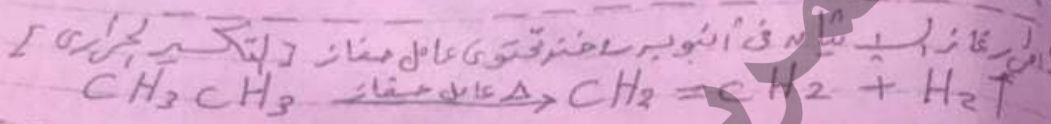
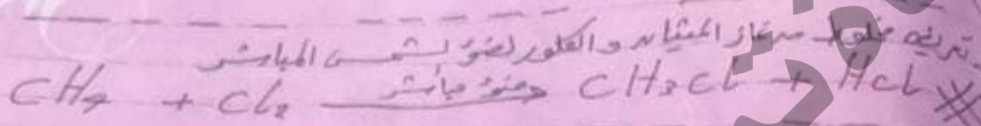
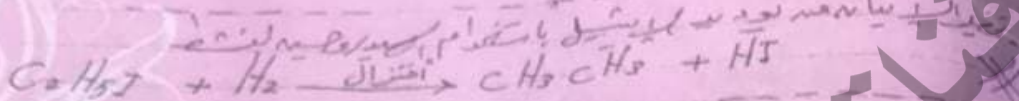
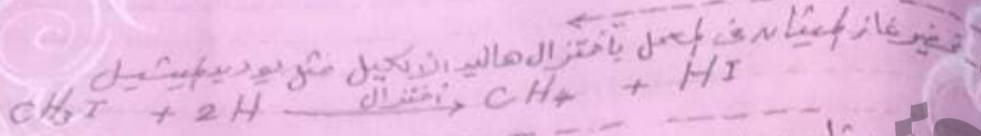
١٢- هذه الطريقة التي تستخدم لفصل مكونات الخليط [مركبات عضوية تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

[الجزيئية]

١٣- كتلة جزيئية الجزيء تتكون من ذرات العناصر المكونة للجزيئات وتختلف في نوع المجموع الوظيفي [مجموع وظيفي]

[ذرة واحدة]

الكتب المعادلة البتير



عالم لما يأتي

يستخدم الجاز ليس له كوقود لأن له احتراقه لا يخلي في محركات سيارة؟
 لا يستطيع على عدد محدود من ذرات الكربون ودرج حرارة متوسطة.

جميع البترول وكميات الخفيف في الطبقة العليا من بترول تتغير؟
 لأنه لها درج عليا فتتغير فيتم اكتشافها وتجميعها.

تعتبر الكائنات حاملة كيميائية؟
 لا يستطيع على روابط أحاديه موبد صلبة.

لا يفضل فصل الكائنات باختزال يوديد الكبريت في غير هاليدات الكبريت؟
 لسهولة اختزاله بالهيدروجين.

تدريبات

لأننا نعلم الفيزياء كل مرة بإعادة اكتشافها ناسم العالم اكتشافه
من قبلنا والآن خلال ذلك الاستمرار والتواصل يمكن للعالم أن يكتشف
السؤال الأول: في ضوء هذه الحقيقة أي الرصد العالم

مجهولة

١ - عرف المصطلحات العلمية التالية:

أ) علم الفيزياء .

ب) القياس .

ب) القياس .

٢ - ما هي أسباب وجود نسبة خطأ في القياس ؟

٣ - ما مميزات الوحدات المرجعية (القياسية) ؟

٤ - ما مميزات الوحدات المرجعية (القياسية) ؟

مع اختلاف السطح المحيطة

السؤال الثاني:

أكمل العبارات التالية :

التليجرام

الملافة

٢- ما هي أسباب وجود نسبة خطأ في القياس؟
 ٣- ما هي مميزات الوحدات المرجعية (القياسية)؟
 ٤- ما هي عيوب النسبة الخطية؟
 ٥- ما هي أسباب وجود نسبة خطأ في القياس؟
 ٦- ما هي مميزات الوحدات المرجعية (القياسية)؟
 ٧- ما هي عيوب النسبة الخطية؟
 ٨- ما هي أسباب وجود نسبة خطأ في القياس؟
 ٩- ما هي مميزات الوحدات المرجعية (القياسية)؟
 ١٠- ما هي عيوب النسبة الخطية؟

المسؤول الثاني:

أكمل العبارات التالية :

١- من الكميات الفيزيائية الأساسية

٢- من الكميات الفيزيائية المشتقة : الشغل ، :

٣- وحدة قياس الطول، بينما وحدة قياس القوة نيوتن

کتابخانه

سؤال الثالث: لماذا ندرس القياس والملاحظة الدقيقة للعلاقة بين المتغيرات؟

ماهي مميزات الوحدات المرجعية الخاصة بوحدات قياس الكميات الأساسية ؟

٢- كيف يتم اشتقاق القوانين الفيزيائية من المبادئ الأساسية للميكانيكا الكلاسيكية؟

طريق التجربة والاستفادة من الحوادث الطبيعية. اشرح ذلك ؟

٢- الفيزياء تراكم الخبرات وطريقة للاستفادة من الجوانب التطبيقية

سؤال الرابع:

(١- ما عناصر عملية القياس؟) (الكيمياء الفيزيائية) (٢- أوجه القياس)



$$1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ liter} \quad \text{Liter} = \frac{1}{1000} \text{ m}^3$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{L_1}{L_2} = \frac{10}{L_2} = \frac{2.75}{1} \quad (1)$$

$$L_2 = \frac{10 \times 1}{2.75} = 3.63 \text{ cm}$$

$$F_1 = m_1 \cdot g$$

$$F_1 = 20 \times 10 = 200 \text{ N}$$

$$F_2 = m_2 \cdot g$$

$$F_2 = 40 \times 10 = 400 \text{ N}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{L_1}{L_2}$$

$$\frac{200}{400} = \frac{10}{L_2}$$

$$L_2 = 20 \text{ cm}$$

$$M = 10^{-3} \times 32 = 0.032 \text{ Kg}$$

$$M = 0.032 \text{ Kg}$$

$$Vol = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{M}{Vol}$$

$$\rho = \frac{0.032}{22.4 \times 10^{-3}} = 1.43 \text{ Kg/m}^3$$

ب فرق الضغط وكذلك الضغط المطلق للهواء المحبوس مقدرا بوحدة N/m^2 ،
 مادل $1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ، وعجلة الجاذبية الرضية 9.8 m/s^2 وكثافة

التي
 في الجزء الذي تبلغ مساحته مقطعه $1.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
 في الجزء الذي تبلغ مساحته مقطعه $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{A_2}{A_1}$
 نصف الأول الثاني

عندما يقول الضغط P_g ونكتب القاطن $P_a + h$ بالسهم

$$\text{الكثافة النسبية} = \frac{\rho_{\text{المادة}}}{\rho_{\text{الماء}}} = \frac{1.92}{1.00}$$

$$h = 25 \text{ cm} \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$P = P_a + \rho g h$$

$$P = 1.013 + 10^5 + 13600 \times 9.8 \times 0.25$$

$$P = 134.62 \times 10^3 \text{ N/m}^2$$

احسب ضغط الغاز المحبوس $\rightarrow$

$$\Delta P = P - P_a = \rho g h$$

$$= 0.25 \times 13600 \times 9.8 =$$

$$\Delta P = 33.32 \times 10^3 \text{ N/m}^2$$

الزئبق 13600 kg/m^3 الجوى يعادل

إذا كانت سرعة الماء 2 m/s في

القوة (1)
القوة (2)

وحدك بين طبقات السائل ، بحيث تتعوق انزلاق بعضها على بعضها
المؤثرة على وحدة المساحات وتسبب فرق في السرعة
بالت والمسافة العمودية بينهما وحدة المسافة.

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$V_2 = \frac{A_1 V_1}{A_2}$$

$$V_2 = \frac{1.4 \times 10^{-4} \times 2}{2 \times 10^{-4}} = 1.4 \text{ m/s}$$

وحيث ان الضغط المطلق للهواء المحبوس مقدرا بوحدة N/m^2 .

$1.013 \times 10^5 N/m^2$ ، وعجلة الجاذبية الأرضية $9.8 m/s^2$ وكثافة

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

الجزء الذي تبلغ مساحته $1.4 \times 10^{-4} m^2$ والذي تبلغ مساحته $2 \times 10^{-4} m^2$

السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة
السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة
السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة
السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة
السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة

السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة
السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة
السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة
السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة
السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة	السرعة المتغيرة

١٥) توزيع الدم على الشرايين الرئيسية، مما يؤدي إلى الدم في جسم الإنسان.

١٦) سرعة تدفق الدم في الشرايين الرئيسية، مما يؤدي إلى الدم في جسم الإنسان.

١٧) سرعة تدفق الدم في الشرايين الرئيسية، مما يؤدي إلى الدم في جسم الإنسان.

١٨) سرعة تدفق الدم في الشرايين الرئيسية، مما يؤدي إلى الدم في جسم الإنسان.

١٩) سرعة تدفق الدم في الشرايين الرئيسية، مما يؤدي إلى الدم في جسم الإنسان.

٢٠) سرعة تدفق الدم في الشرايين الرئيسية، مما يؤدي إلى الدم في جسم الإنسان.

٢١) سرعة تدفق الدم في الشرايين الرئيسية، مما يؤدي إلى الدم في جسم الإنسان.

٢٢) سرعة تدفق الدم في الشرايين الرئيسية، مما يؤدي إلى الدم في جسم الإنسان.

خامسا- اختر الإجابة الصحيحة :

١- تتحرك جزيئات المواد الصلبة حركة :

(أ) انتقالية (ب) عشوائية .

٢- حالة المادة التي تترب فيها دقائق المادة في شكل بلورات تكون :

(أ) غازية . (ب) صلبة . (ج) بلازمية .

٣- من المواد ذات المرونة :

(أ) الصلصال . (ب) العجين . (ج) الصلب .

٤- العالم الذي توصل إلى العلاقة بين القوة المؤثرة على زنبرك ومقدار الاستطالة هو :

(أ) إسحق نيوتن . (ب) روبرت هوك . (ج) جاليليو .

٥- مقدار الاستطالة أو الانضغاط يتناسب مع القوة المؤثرة على الزنبرك تناسبا :

(أ) طرديا . (ب) عكسيا . (ج) معدوما .

٦- الموانع هي مواد تتميز بقدرتها على الانسياب وتشمل :

(أ) الغازات فقط . (ب) السوائل فقط .

٧- الكثافة هي خاصية أساسية لأي مادة ووحدة قياسها :

(أ) kg/m^3 (ب) kg/m (ج) kg/m^3

٨- ناتج قسمة كثافة المادة في درجة حرارة معينة على كثافة الماء في نفس درجة الحرارة هو :

(أ) الكثافة المطلقة . (ب) الكثافة النسبية . (ج) الكثافة النسبية .

٩- نقص كثافة الدم عن $1040 kg/m^3$ يدل على أن الفرد مصاب بمرض :

(أ) هشاشة العظام . (ب) الأنيميا . (ج) الحساسية .

١٠- وحدة قياس الضغط الجوي في النظام الدولي هي نيوتن / m^2 (أ) N/m (ب) N/m^2 (ج) N/m^2

١١- في جهاز المانومتر إذا كان ضغط الغاز المحبوس أكبر من الضغط الجوي فإنه يمكن استنتاجه من :

(أ) $P = P_0 + h \rho g$ (ب) $P = P_0 - h \rho g$ (ج) $P = P_0 + h \rho g$

سادسا- ما المقصود بكل مما يلي :

١- المرونة .

٢- قانون هوك .

٣- الإجهاد .

٤- الانفعال .

٥- معامل يونغ .

٦- الموانع .

٧- الكثافة النسبية .

٨- وحدة الباسكال .

٩- وحدة البار .

سابعاً- اشرح ماذا يحدث في كل حالة من الحالات التالية :

١- إذا رفعت درجة حرارة جسم صلب بالقدر الذي يجعل جزيئات مادة الجسم تتحرك حركة انتقالية

المسافات بين الجزيئات .

٢- إذا تعرضت المادة إلى درجة حرارة تتجاوز مليون درجة سيليزية والتي تتواجد في الشمس والشمس

٣- إذا تعرض جسم لقوة معينة وتجاوزت العلاقة بين الإجهاد والانفعال حد المرونة .

٤- إذا انخفضت كثافة الدم عن $1040 kg/m^3$.

٥- إذا قل الضغط الخارجي المؤثر على طبلة الأذن .

$$v_f^2 - v_0^2 = 2gh$$

$$v_f^2 = 2 \times 10 \times 5$$

$$v_f^2 = 100$$

$$v_f = 10 \text{ m/s}$$

$$v_f^2 - v_0^2 = 2gh$$

$$-v_0^2 = -2gh$$

$$v_0^2 = 2gh$$

$$100 = 2 \times 9.8h$$

$$h = \frac{100}{19.6} = 5.1 \text{ m}$$

في طاقة وضعه تتوقف على الزمن الذي يسير

ضعه نقل .

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

$$KE = \frac{1}{2} \times 3 \times 16$$

$$KE = 24 \text{ J}$$

$$W = H \times f$$

$$= 2 \times 10^4 \times 6$$

$$= 12 \times 10^4 \text{ J}$$

$$PW = \frac{\text{العمل}}{\text{الوقت}} = \frac{12 \times 10^4}{5}$$

$$H \times f = \text{الشغل}$$

القدرة

1/4?

السؤال الأول: $H = 5 \text{ m}$, $V_I = 0$ m
١ - جسم كتلته 1 Kg يسقط من السكون من ارتفاع 5 m . ما هي السرعة التي

الارض (اعتبر عجلة الجاذبية 10 m/s^2) . $H = ?$

٢ - جسم كتلته 2 Kg قذف لأعلى بسرعة ابتدائية 10 m/s . أحسب أقصى ارتفاع يـ

٣ - أحسب طاقة الحركة اللازمة لسيارة أطفال كتلتها 3 Kg وتتحرك بسرعة 4 m/s . $V_f = 4 \text{ m/s}$

٤ - آلة رفع موتورها 20000 N تقوم برفع جسم لارتفاع 6 m خلال 5 ثوان . أحسب

الجسم .

السؤال الثاني:

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات :

١ - في مساقط المياه يكون :

أ - طاقة وضع الماء أعلى المسقط أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .

ب - مقدار النقص في طاقة وضع الماء نتيجة سقوط الماء يتحول إلى طاقة حرارية

ج - زيادة طاقة حركة الماء على حساب النقص في طاقة وضعه .

د - طاقة حركة الماء في نهايتها العظمى عند قاع المسقط المائي .

٢ - إذا صعد شخص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلالم فإن :

أ - طاقة وضعه تزداد .

ب - هذا الشخص يبذل شغلا للتغلب على وزنه .

ج - الزيادة في طاقة وضعه تتوقف على الزمن الذي استغرقه في صعود السلم

د - طاقة وضعه تقل .

الكمية القياسية يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً

(أ) سرعة اتجاهها فقط.

(ب) معرفة مقدارها واتجاهها.

(ج) معرفة مقدارها فقط.

(د) لا توجد إجابة صحيحة مما سبق.

العجلة التزايدية تنتجتها :

(أ) زيادة السرعة الابتدائية عن السرعة النهائية.

(ب) زيادة السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية.

(ج) عدم تغير السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية.

(د) لا تتغير سرعة الجسم مع الزمن.

سؤال الثالث :

إذا علمت أن محرك سيارة يقوم برفع جسم كتلته (100 Kg) رأسياً لأعلى مسافة مقدارها (20 m) خلال (4 s) فإن قدرة المحرك بالوات تساوي :

$$H$$

$$f = m \times g$$

$$= 100 \times 10$$

$$= 1000 N$$

3000 - أ
4000 - ب
5000 - ج
6000 - د

3000 - أ
4000 - ب
5000 - ج
6000 - د

سؤال الرابع :

لا يتغير حاصل ضرب كمية متجهية (القوة $\times$ الإزاحة) = كمية قياسية

الشغل كمية عددية .

لأن طاقة وضعه تزداد كلما زاد الارتفاع

إذا صعد أحد الأشخاص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلم في فترة زمنية قصيرة يشعر بالإرهاق .

طاقة وضع الماء أعلى المسقط المائي أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .

طاقة الوضع تزداد كلما زاد الارتفاع

- المسألة الخامسة: ما معنى أن:
- أى ١ - العجلة التي يتردد بها الجسم بعجلة منتظمة مع 9.8 m/s^2
 - ١ - عجلة السقوط الحر
 - أى ٢ - إزاحة جسم 15 m
 - ٢ - إزاحة الجسم
 - أى ٣ - الإزاحة الكلية على الزمان الكلي
 - ٣ - السرعة المتوسطة لسيارة تتحرك من القاهرة إلى طنطا 60 m/h

المسألة السادسة:

ما المقصود بكل مما يلي:

١ - الحركة.

٢ - الإزاحة.

من قناة

$$v_f^2 - v_0^2 = 2gh$$

$$v_f^2 = 2 \times 10 \times 5$$

$$v_f^2 = 100$$

$$v_f = 10 \text{ m/s}$$

$$v_f^2 - v_0^2 = 2gh$$

$$-v_0^2 = -2gh$$

$$v_0^2 = 2gh$$

$$100 = 2 \times 9.8h$$

$$h = \frac{100}{19.6} = 5.1 \text{ m}$$

في طاقة وضعه تتوقف على الزمن الذي يسير

ضعه نقل .

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

$$KE = \frac{1}{2} \times 3 \times 16$$

$$KE = 24 \text{ J}$$

$$W = H \times f$$

$$= 2 \times 10^4 \times 6$$

$$= 12 \times 10^4 \text{ J}$$

$$PW = \frac{\text{العمل}}{\text{الزمن}} = \frac{12 \times 10^4}{5}$$

القدرة

الشغل = $H \times f$

العمل

1/4?

السؤال الأول: $H = 5 \text{ m}$, $V_I = 0$ m
١ - جسم كتلته 1 Kg يسقط من السكون من ارتفاع 5 m . ما هي السرعة التي

الارض (اعتبر عجلة الجاذبية 10 m/s^2) . $H = ?$

جسم كتلة 2 Kg قذف لأعلى بسرعة ابتدائية 10 m/s . أحسب أقصى ارتفاع يـ

٢ - أحسب طاقة الحركة اللازمة لسيارة أطفال كتلتها 3 Kg وتتحرك بسرعة 4 m/s

٤ - آلة رفع موتورها 20000 N تقوم برفع جسم لارتفاع 6 m خلال 5 ثوان . أحسب

الجسم .

السؤال الثاني:

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات :

١ - في مساقط المياه يكون :

أ - طاقة وضع الماء أعلى المسقط أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .

ب - مقدار النقص في طاقة وضع الماء نتيجة سقوط الماء يتحول إلى طاقة حرارية

ج - زيادة طاقة حركة الماء على حساب النقص في طاقة وضعه .

د - طاقة حركة الماء في نهايتها العظمى عند قاع المسقط المائي .

٢ - إذا صعد شخص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلالم فإن :

أ - طاقة وضعه تزداد .

ب - هذا الشخص يبذل شغلا للتغلب على وزنه .

ج - الزيادة في طاقة وضعه تتوقف على الزمن الذي استغرقه في صعود السلم

د - طاقة وضعه تقل .

الكمية القياسية يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً

(أ) سرعة اتجاهها فقط.

(ب) معرفة مقدارها واتجاهها.

(ج) معرفة مقدارها فقط.

(د) لا توجد إجابة صحيحة مما سبق.

العجلة التزايدية تنتجتها :

(أ) زيادة السرعة الابتدائية عن السرعة النهائية.

(ب) زيادة السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية.

(ج) عدم تغير السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية.

(د) لا تتغير سرعة الجسم مع الزمن.

سؤال الثالث :

إذا علمت أن محرك سيارة يقوم برفع جسم كتلته (100 Kg) رأسياً لأعلى مسافة مقدارها (20 m) خلال (4 s) فإن قدرة المحرك بالوات تساوي :

$$H$$

$$f = m \times g$$

$$= 100 \times 10$$

$$= 1000 N$$

3000 - أ
4000 - ب
5000 - ج
6000 - د

3000 - أ
4000 - ب
5000 - ج
6000 - د

سؤال الرابع :

لا يتغير حاصل ضرب كمية متجهية (القوة $\times$ الإزاحة) = كمية قياسية

الشغل كمية عددية .

لأن طاقة وضعه تزداد كلما زاد الارتفاع

إذا صعد أحد الأشخاص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلم في فترة زمنية قصيرة يشعر بالإرهاق .

طاقة وضع الماء أعلى المسقط المائي أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .

طاقة الوضع تزداد كلما زاد الارتفاع

- المسألة الخامسة: ما معنى أن:
- أى ١ - العجلة التي يتردد بها الجسم بعجلة منتظمة مقدارها 9.8 m/s^2
 - ١ - عجلة السقوط الحر
 - أى ٢ - إزاحة جسم 15 m
 - ٢ - إزاحة الجسم
 - أى ٣ - الإزاحة الكلية للجسم الكلى
 - ٣ - السرعة المتوسطة لسيارة تتحرك من القاهرة إلى طنطا 60 m/h

المسألة السادسة:

ما المقصود بكل مما يلي:

١ - الحركة.

٢ - الإزاحة.

من قناة

الكيمياء

١) إجابة أسئلة الباب الرابع

الصفحة الأولى

إجابة السؤال الأول

- ① سلسلة مستقيمة
- ② سلسلة مستقيمة مستقيمة
- ③ سلسلة مستقيمة غير متجانسة
- ④ سلسلة مستقيمة غير متجانسة

إجابة السؤال الثاني

- ⑤ الكان
- ⑥ الكين حلق البنزين في جميع
- ⑦ الكين حلق البنزين في جميع
- ⑧ الكين حلق البنزين في جميع
- ⑨ الكين حلق البنزين في جميع
- ⑩ الكين حلق البنزين في جميع

إجابة السؤال الثالث

- ① المصفى الأولية
- ② المصفى الأولية
- ③ المصفى الأولية
- ④ المصفى الأولية
- ⑤ المصفى الأولية
- ⑥ المصفى الأولية
- ⑦ المصفى الأولية
- ⑧ المصفى الأولية
- ⑨ المصفى الأولية
- ⑩ المصفى الأولية

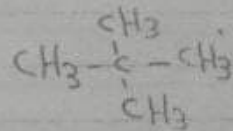
إجابة السؤال الرابع



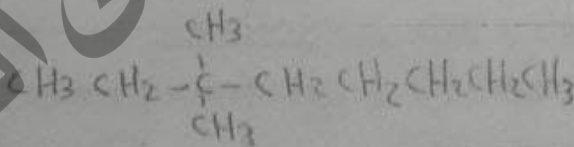
⑦ ايزوبنتان



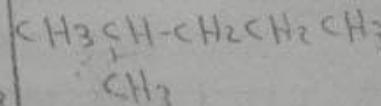
⑧ نيوبنتان



⑨ ٣-ثنائي ميثيل أوكتان



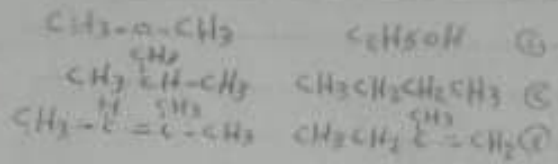
⑩ ٤-مethyl هكسان



٥) تابع اجابته الأسئلة التي التواضع كيميائية الأول

اجابة السؤال الخامس

شكل البنية الفعالة
شكل البنية
شكل موزون



اجابة السؤال السادس تحضير الميثان الرسم ٣٦
 $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow[\Delta]{CaO} CH_4 + Na_2CO_3$ متادله لتغير



$H_2O \rightarrow 2H$ ١٨ م م → ٢ م م ٧٩٧ م م → ٢ م م	$CO_2 \rightarrow C$ م م ٤٤ م م → ١٢ م م ٢١١٥ م م → ١٢ م م
$٨٨٥ = \frac{٧٩٧ \times ٢}{١٨}$ م م	$٨١٩ = \frac{٢١١٥ \times ١٢}{٤٤}$ م م
كتلة الميثان = $\frac{١٠٠ \times ٨٨٥}{٩٢٩} = ٩٤,٤٣$ م م	كتلة الميثان = $\frac{١٠٠ \times ٨١٩}{٩٢٩} = ٨٨,١٧$ م م

- ١٥ م م ٣٦ م م ٣٦ م م
- ① $CH_4 + 2Cl_2 \xrightarrow{h\nu} C + 4HCl$
 ② $CH_3-CH_3 \xrightarrow[\Delta]{CaO} CH_2=CH_2 + H_2$
 ③ $CH_3CH_2COONa + NaOH \xrightarrow[\Delta]{CaO} C_2H_6 + Na_2CO_3$

~~~~~

## الأنشطة والتدريبات

الأنشطة - استعد أمثلة من الأجزاء الميكروية - الموهبة - التكاثر  
 حدد مصادره وتناسلها في الكائنات الحية  
 الكائنات الحية لها القدرة على التكاثر وتنتج نسلها من خلال عملية التكاثر  
 لأن الكائنات الحية لا يمكنها العيش إلا لفترة محدودة من الزمن  
 لذلك فإنها تحتاج إلى التكاثر لضمان استمرارها في الحياة  
 التكاثر هو العملية التي ينتج بها الكائنات الحية نسلها من خلال  
 اندماج الخلايا الجنسية (الحيوانات المنوية والبويضات) في  
 عملية تسمى الإخصاب  
 هناك نوعان من التكاثر: التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي  
 التكاثر الجنسي يتطلب اندماج الخلايا الجنسية من أب وأم  
 لتكوين نسل جديد  
 التكاثر اللاجنسي لا يتطلب اندماج الخلايا الجنسية  
 ويمكن أن يحدث من خلال عدة طرق مثل:  
 - الانقسام المتساوي  
 - التبرعم  
 - البتور  
 - التكاثر الخضري

السؤال السابع: اذكر إحدى مشكلات التكاثر في بيئنا وكيف نتيج خطوات أسلوب الفهم العائلي في حلها  
 - مشكلة التكاثر في بيئنا هي زيادة عدد السكان مما يؤدي إلى نقص الموارد الطبيعية  
 - خطوات أسلوب الفهم العائلي في حلها هي:  
 1- التعرف على المشكلة  
 2- تحديد الأسباب  
 3- اقتراح الحلول  
 4- تنفيذ الحلول  
 5- تقييم النتائج

السؤال الثامن: اذكر طرق جمع البيانات - المقاييس - أحد المقاييس المستخدمة لقياس التكاثر في الكائنات الحية هو معدل التكاثر  
 وهو عدد النسل الناتج من فرد واحد في وحدة الزمن  
 هناك عدة طرق لجمع البيانات:  
 - الملاحظة المباشرة  
 - أخذ العينات  
 - التجارب  
 - النمذجة

| أ. قوة التكاثر       | ب. قوة التمييز   | ج. الاستخدام |
|----------------------|------------------|--------------|
| 100 ألف مرة          | تعدد الألكترونات | أدوية        |
| من مجهرنا الإلكتروني | مقابل شريفة      | التعاجل      |
| 100 ألف مرة          | تعدد الألكترونات | أدوية        |
| من مجهرنا الإلكتروني | مقابل شريفة      | التعاجل      |
| 100 ألف مرة          | تعدد الألكترونات | أدوية        |
| من مجهرنا الإلكتروني | مقابل شريفة      | التعاجل      |

## الأنشطة والتدريبات

السؤال الأول: أكمل المصطلح العنصر التالي على كل ما يأتي:

1. ترتبط بعض حيوانات البقرة من الوسط المحيط بها **الغشاء الخلوي**.
2. تسبح بعض سم الحوت من الخارج وتصل لتجاويف حلبة من الداخل **التنفس الطوري**.
3. التقدم خلفاً وحولاً في المداخل وتخرج عنه تكون الأشعاع فتكون **الانقسام الحيوي**.
4. يكون الجسم فيه أنواع الكروموسومات وتضطرب عند منتصف الجية **الطور الاستوائي**.
5. يمثل حامض شفاف يملأ على أنسجة **الغشاء الخلوي** وتنتج بروتينية **الغشاء النووي**.

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. التركيب المسئول عن تخزين الطاقة داخل الخلية:
  - أ. الميتوكوندريا
  - ب. البلاستيدات
  - ج. جهاز جولجي
  - د. الليزوسوم
2. تصاعف الكروموسومات أثناء الطور:
  - أ. الانفصال
  - ب. التثبيدي
  - ج. التثبيدي
  - د. التثبيدي
3. تحلق خلية حيوانية على:
  - أ. بلاستيدات
  - ب. جهاز جولجي
  - ج. ككلوروفيل
  - د. جهاز جولجي
4. تسبح مسئول عن توصيل المواد المتكونة أثناء البناء الضوئي إلى أجزاء النبات الأخرى:
  - أ. تسبح الخشب
  - ب. تسبح البازليني
  - ج. تسبح الكوليتيني
  - د. تسبح اللحاء
5. تسبح المسئول عن التسيق بين أعضاء وأجهزة جسم الحيوان:
  - أ. تسبح العضلي
  - ب. تسبح العصب
  - ج. تسبح الطائي
  - د. تسبح الضام





(٣) تنشأ الطاقة الشمسية من تفاعلات .

(١) إنشطارية - كيميائية - اندماجية )

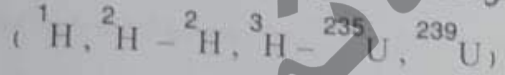
(٤) يصنف تفاعل الحمض مع القاعدة على أنه .

( تصين - تعادل - جانس )

(١) محلول ملح كلوريد الصوديوم .

( قلوي - حمضي - متعادل )

(٧) في التفاعلات النووية الاندماجية يفضل نظيري .

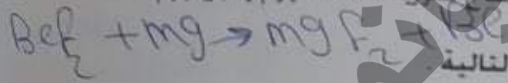


رابعاً (١) عبر عن التفاعلات التالية بمعادلات كيميائية متزنة .

(١) أكسدة ثاني أكسيد الكبريت في وجود خامس أكسيد الفاناديوم كعامل حفز .

(٢) تفاعل الكلور مع الميثان في ضوء الشمس المباشر .

(٣) تفاعل فلوريد البريليوم مع الماغنسيوم لإنتاج فلوريد الماغنسيوم والبريليوم .



ب- عبر بمعادلات نووية عن كل من التفاعلات التالية .

(١) إنشطار نواة عنصر اليورانيوم  $^{235}_{92}\text{U}$  عند قذفها بقذيفة النيوترون .

(٢) الحصول على نظير الصوديوم المشع  $^{24}_{11}\text{Na}$  عند قذف نواة الألومنيوم  $^{27}_{13}\text{Al}$  بنيوترون سريع .

خامساً :

(١) احسب مولارية محلول يحتوى على ٢٢ جرام من كربونات الصوديوم في ٢٥٠ مللى من هذا المحلول .

إذا علمت أن الكتل الذرية لكل (  $\text{Na} = 23$  ,  $\text{O} = 16$  ,  $\text{C} = 12$  )

(٢) عند حرق ٧٨,١٨ جرام من مركب عضوى . جو من الأكسجين نتج ١٢,٣ جم من ثاني أكسيد الكربون .

١٥,٩٤ جم من الماء . احسب

• النسبة المئوية لكل عنصر من عناصر المركب العضوى .

• الصيغة الأولية للمركب العضوى .

نواة : أكتب المصطلح العلمى

(١) صيغة بسيطة توضح ال

(٢) حالة وسط بين المحاليل

(٣) مادة مشعة تستخدم ف

(٤) عناصر مكتملة المستو

(٥) مركبات عضوية تشترك

الغيزيائية والكيميائية

(١) المادة والطاقة صورتان

(٢) قابلية بعض العناصر

(٣) المخلفات الناجمة من الت

ثانياً علل لما يأتى :

(١) تنفق الكثير من المرك

(٢) حدوث تحول عنصرى

(٣) يعتبر الدم من المحاليل

(٤) تفضل نظائر الهيدرو

(٥) الألومنيوم أكثر صلا

ثالثاً : قارن في جدول بين

(١) التفاعلات التخليقية

(٢) العناصر المستقرة و

(٣) المركبات الأيونية وال

(٤) الصيغة الأولية وال

# الأنشطة والتدريبات

## النمو - التغذية - الحركة - التكاثر

السؤال الأول: حدد خصائص تتشابه فيها كل الكائنات الحية.  
الجواب: أنها في أمالتي بهيمة مثل قاع الكائنات الحية.  
السؤال الثاني: لماذا لا يزال الكائنات الحية في انتظار الاكتشاف والتعريف والوصف؟  
الجواب: عن تفسير أصلها وقابلية للاختبار في الفرضية عند تطبيق الفرضية.  
السؤال الثالث: ما العلاقة بين وضع الفرضية وأجزاء الاختبار؟  
الجواب: الفرضية من الفرضية.  
السؤال الرابع: أي دور يؤديه المنهج العلمي في علم الأحياء؟

السؤال الخامس: بين أوجه الاختلاف بين المجاهر من حيث قوة التكبير والتمييز.  
الجواب: نظام هيكلي واحد يستخدم في المختبر.  
السؤال السادس: لماذا يستخدم العلماء عبر العالم النظام SI؟

السؤال السابع: تخير إحدى المشكلات التي تواجه بيئتك وشرح كيف تتبع خطوات أسلوب التفكير العلمي في حلها.

الأنشطة على الفهم إلى حد ما اكتشاف المرض الذي سبب ذلك.  
السؤال الثامن: وضع رأيك في الأسلوب الذي اتبعه العلماء في اكتشاف مرض الإيبولا النازقة في زائير.  
الجواب: الفاسد أحد الفاسدات.  
السؤال التاسع: اذكر طرق جمع البيانات.

السؤال العاشر: وضع أهمية اكتشاف المجاهر الإلكترونية والضوئية لدراسة علم الأحياء.

السؤال الحادي عشر: قارن بين الميكروسكوب الإلكتروني والنافذ والميكروسكوب الإلكتروني الماسح من حيث:

- أ - قوة التكبير.
  - ب - قوة التمييز.
  - ج - الاستخدام مستخدم في تكبير الأشياء الدقيقة.
- الجواب: أ - قوة التكبير: الميكروسكوب الإلكتروني الماسح > الميكروسكوب الإلكتروني > النافذ.  
ب - قوة التمييز: الميكروسكوب الإلكتروني الماسح > الميكروسكوب الإلكتروني > النافذ.  
ج - الاستخدام: الميكروسكوب الإلكتروني الماسح يستخدم في تكبير الأشياء الدقيقة، بينما الميكروسكوب الإلكتروني والنافذ يستخدمان في دراسة البنية الداخلية للخلايا والأنسجة.

السؤال السابع: ١ - صياغة استنتاجات للدراسة عن أسئلة تمكين.  
٢ - نظريتي ليبيو استقصاء العلماء لمرض الحمى التيفوئيدية.  
اللاكتوز في لبن الإنسان.

السؤال الخامس: مما معني أن:

١ - عجلة السقوط الحر  $9.8 \text{ m/s}^2$

٢ - إزاحة جسم  $15 \text{ m}$

٣ - السرعة الوسطية لسيارة تتحرك من القاهرة إلى طنطا  $60 \text{ m/h}$  يتم تحريكه من ١٠ إلى ١٠٠

$$\frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0.1$$

السؤال السادس:

مما المقصود بكل مما يلي:

١ - الحركة.

٢ - السرعة.

٣ - الإزاحة.

٤ - العجلة.

٥ - عجلة تزايدية.

٦ - عجلة تناقصية.

دراسة

# تجربيات

علم الفيزياء هو العلم الذي يبحث في تفسير الظواهر الطبيعية والكونية  
وهو الوسيلة التي نكتسب بها المعرفة والوعي حولنا وفهمنا للبيئة التي نعيش فيها  
الجوانب الطبيعية.

السؤال الأول: ما هي أهمية القياس في علم الفيزياء؟  
١- يعرف المصطلحات العلمية التالية والقياس عن ذلك وهو لقياس ضابطة.

٢- ما هي أسباب وجود نسبة خطأ في القياس؟  
٣- ما مميزات الوحدات المرجعية (القياسية)؟  
٤- تأثير العوامل السبعة في مقدار درجة الحرارة والضغط.

السؤال الثاني: ما هي أهمية القياس في الفيزياء؟  
١- من الكميات الفيزيائية الأساسية المستخدمة.

٢- من الكميات الفيزيائية المشتقة المستخدمة.

٣- وحدة قياس الطول المتر...، بينما وحدة قياس القوة النيوتن (N).

السؤال الثالث: ما هي مميزات الوحدات المرجعية الخاصة بوحدة قياس الكميات الأساسية؟  
١- كيف يتم اشتقاق القوانين الفيزيائية عن طريق العلاقة الطردية والعلاقة العكسية؟

٢- الفيزياء تراكم للخبرات وطريقة للاستفادة من الجوانب التطبيقية. اشرح ذلك؟  
٣- ما عناصر عملية القياس؟  
٤- ما هي الأخطاء المتوقعة في القياس؟

١- اذكر أمثلة على أجهزة قياس رقمية - أجهزة قياس تستخدم مؤشراً - أجهزة قياس بسيطة.  
٢- اذكر وحدة قياس كلاً مما يلي: شدة التيار الكهربائي - المقاومة.

٣- شدة التيار الكهربائي - أمبير  
٤- المقاومة - أوم

## التدريب الثالث

منه كتافه الكهول لذي الباليو  
منه كتافه الكهول لذي الباليو

المستوى الثاني

(أ) على ما يقر:

- 1- ترتفع العالون عند امتلائها بغاز خامل.
- 2- يتحرك مسافات بين قضبان السكك الحديدية.
- 3- تنتقل الحرارة من الشمس للأرض على الرغم من عدم وجود وسط مادي.

المستوى الثاني

الخطة

- 1- من الكميات الأساسية للزوجة... والكميات المشتقة...
- 2- من أمثلة الكميات المتجهة اللازوجة... والكميات المتجهة...

درجة الحرارة - السعة الحرارية - الحرارة النوعية - الانفعال - الكتلة - تلوهر لم

(ج) قارن بين حركة الجزيئات في الحالة الصلبة والحالة السائلة.

المستوى الثالث

المستوى الثالث

هذا كما أنه لا يجب أن يولد توترًا أو ضغطًا أو انفعالًا في المواد...

اللزوجة - التوصيل الحراري - التمدد - الانفعال الطولي - معامل يونج - الإجهاد

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- 1- ترددات الموجات التي تسبب حرارة منتظمة حول المناطق العظمية هي ( ١٠٠٠ - ٨٠٠٠ - ١٥٠ - ١٠٠ ) ميغاهيرتز.

- 2- تستخدم موجات الراديو الحرارية في علاج الهيكل العظمي الداخلي وذلك لأنها ذات ( طول موجي قصير من ١٠ - ٢٠ سم - طول موجي كبير من ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ سم - متوسط ٥٠٠ - ١٠٠٠ سم ) .

# الأنشطة والتدريبات

AA

سؤال الأول: أكمل العبارات التالية بما تراه من التوزيع المنطقي (١٠)

١. ينص القانون الثاني لمنديل على أن...
٢. عند توارث صفتين مندليتين معا يظهر في الجيل الثاني أربعة طرز مظهرية بنسبة ١:١:١:١ الأولى حالات...
٣. انعدام السيادة يظهر في الجيل الثاني ٣ طرز مظهرية بنسبة ١:٢:١ الأولى حالات...
٤. الشخص ذو فصيلة الدم A يمكنه أن يعطي فصائل AB و A و B و O...
٥. ينشأ مرض السكر عن خلل في إفراز هرمون الأنسولين...

السؤال الثاني: بم تفسر .....؟

١. أهمية إجراء الفحوص الطبية لرغبة الزوج...
٢. صعوبة إجراء تجارب وراثية على الإنسان...
٣. فصيلة الدم O معطى عام و AB مستقبل عام...
٤. لا يجري تلقيح اختباري للفرد الذي تظهر عليه الصفة المتنحية...
٥. خطورة أن تكون الأم سالبة ريسس والجنين موجب ريسس...
٦. يفضل زواج الأبناء على نواحي الأقارب...

السؤال الثالث: ما المقصود بكل من ...؟

- ☒ الصفة السائدة - الصفة المتنحية
- ☒ طرز المظهرى - الطرز الجيني
- ☒ الفرد النقي - الفرد الهجين
- ☒ الجين السائد - الجين المتنحي
- ☒ التلقيح الاختباري
- ☒ انعدام السيادة - عبارة عن حالة وراثية لا يسود فيها أحد طرفي الزوج



السؤال الرابع: اشرح كيف يمكنك تحديد الطرز الجيني لنبات بسملة ذى ازهار قرمزية علماً بأن لون الزهرة...

القرمزي صفة سائدة (R) والبيضاء صفة متنحية (r). إذا كان الوالدان من الطرز الجيني Rr x Rr...

السؤال الخامس: اشرح كيف يمكن تحديد نوع فصيلة دم الإنسان...

السؤال السادس: ما أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

السؤال السابع: كيف يمكن علاج مرض البهاق؟

السؤال الثامن: كيف يمكن تجنب إصابة الأجيال القادمة بالأمراض الوراثية؟

يمكن تجنبها عن طريق فحص الحمل قبل الزواج...

السؤال التاسع: كيف يمكن تجنب إصابة الأجيال القادمة بالأمراض الوراثية؟

يمكن تجنبها عن طريق فحص الحمل قبل الزواج...

أكمل العبارات الآتية

تدريبات على الفصل الثاني

فاعندى مع قمرى

محضر في عصره العنة

أ. مخلوط الأكسجين في الماء مخلوقا في سائر

ب. مذيب هذا المحلول

ج. من أمثلة المحاليل الغروية  $H_2O$  والبنفسج والسكر في الماء

د. الماء مذيب  $H_2O$  بينما المنزى مذيب  $H_2O$  غير قطري

هـ. من أمثلة الأيونات  $H^+$  و  $OH^-$  بينما الأيونات  $H_2O$  و  $OH^-$

و.  $KOH$  و  $HCl$  هما  $H_2O$  و  $H_2O$

ز. من خواص الأحماض  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ح. ومن خواص القواعد  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ط.  $ZnSO_4$  و  $H_2SO_4$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ي. قارن بين كل زوج مما يلي

أ. الأيونات و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ب. الأيونات القوية والضعيفة و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ج. الحمض من لويس والحمض من برنست و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

د. الحمض والقاعدة عند أرهينوس و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

هـ. الفينولوفثالين في الوسط الحمض والقاعدي و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

و. أحماض معدنية وأحماض عضوية و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ز. حمض الخليك و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ح. حمض الخليك و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ط. حمض الخليك و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ي. ارتفاع درجة غليان الماء و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ك. ذوب السكر في الماء بينما لا يذوب الدهن في الماء و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ل. محلول ملح كلوريد الصوديوم يوصل التيار الكهربائي و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

م. من أمثلة الأيونات  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ن. قارن بين كل زوج مما يلي و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

س. حمض الخليك و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ص. حمض الخليك و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ض. حمض الخليك و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

ع. حمض الخليك و  $H^+$  و  $OH^-$  و  $H_2O$  و  $H_2O$

عندما اللون الأخضر  
تحويل إلى اللون الأصفر

السؤال السادس: ماذا يحدث في الحالات التالية:  
1. تعرض أوراق الكروم الداخلية لضوء الشمس

الخلايا  
تتغير  
اللون  
من الأخضر إلى الأصفر

2. تلف المادة الوراثية وفقد السيطرة على الانقسام الميوزي للخلية  
3. لم يتسبب الخلقول بين خلايا نسيج العظام  
4. لم يحدث التصالب والعبور في الانقسام الميوزي الأول  
5. أغلقت ثقبون الصفحة الغشائية في الخلايا الغشائية في نبات  
6. فقد الخلية جميع ريبوسوماتها لم يقع تكريس البروتين

الأهداف

في نهاية دراسة

يتعرف بعد

يقسم نتائج

يذكر نص

يطبق الـ

يتعرف

لقوانين

يتعرف

يقارن

يست

يتعرف

يش

يحي

يحي

يحي

يحي

يحي

يحي

يحي

يحي

يحي

يحي

يحي

يحي



السؤال السابع:  
حدد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الانقسام الميوزي والانقسام الميوزي.

السؤال الثامن:  
ما الدور الذي يلعبه المغزل أثناء الانقسام الميوزي والانقسام الميوزي الأول؟

السؤال التاسع:  
اشرح مع الرسم كيف تختلف طريقة انشطار السيتوبلازم عقب الانقسام الميوزي بكل من الخلية الحيوانية والخلية النباتية.

السؤال العاشر:  
هل يوجد اختلاف بين الكروماتيدات الشقيقة وأزواج الكروموسومات المتماثلة؟ فسر اجابتك؟

السؤال الحادي عشر:  
تعتبر الميتوكوندريا والكلوروبلاستات عضيات خلوية. اشرح دور كل منهما في الخلية.

السؤال الثاني عشر:  
تعتبر الميتوكوندريا والكلوروبلاستات عضيات خلوية. اشرح دور كل منهما في الخلية.

السؤال الثالث عشر:  
تعتبر الميتوكوندريا والكلوروبلاستات عضيات خلوية. اشرح دور كل منهما في الخلية.

السؤال الرابع عشر:  
تعتبر الميتوكوندريا والكلوروبلاستات عضيات خلوية. اشرح دور كل منهما في الخلية.

السؤال الخامس عشر:  
تعتبر الميتوكوندريا والكلوروبلاستات عضيات خلوية. اشرح دور كل منهما في الخلية.

السؤال السادس عشر:  
تعتبر الميتوكوندريا والكلوروبلاستات عضيات خلوية. اشرح دور كل منهما في الخلية.

السؤال السابع عشر:  
تعتبر الميتوكوندريا والكلوروبلاستات عضيات خلوية. اشرح دور كل منهما في الخلية.

السؤال الرابع : قارن بين:

١- الحشرات والعنكبوتيات.

٢- الديدانيات والطلائعيات.

| طائفة | شعبة | مملكة |               |
|-------|------|-------|---------------|
| X     |      | X     | عفن الخبز     |
| X     |      | X     | البكتيريا     |
|       | X    |       | البلهارسيا    |
|       |      |       | القشريات      |
|       |      |       | الانكلستوما   |
|       |      |       | الاسكارس      |
|       |      |       | العلق الطبي   |
|       |      |       | ديدان التينيا |

السؤال الخامس : صنف الكائنات الحية التالية بملء الجدول التالي:

السؤال السادس : عرف كل من الأجزاء مذكورة في الجدول التالي واذكر وظائفها.

النوع - التسمية الثانية:   
 ١- رأس: الجزء الأمامي من الجسم الذي يحتوي على العينين والفم والأنف.   
 ٢- صدر: الجزء الأوسط من الجسم الذي يحتوي على القلب والرئتين.   
 ٣- بطن: الجزء السفلي من الجسم الذي يحتوي على الأمعاء والكبد.   
 ٤- ذيل: الجزء الخلفي من الجسم الذي يساعد في التوازن والحركة.

السؤال السابع : أذكر خصائص كل شعبة من شعب مملكة الحيوانات.

السؤال الثامن : صمم شجرة تصنيف خاصة بكل مما يأتي:

١- مملكة من الممالك الخمسة.

٢- شعبة من شعب الممالك.

٣- الكائنات الحية.

خامساً- اختر الإجابة الصحيحة :

(ج) اهتزازية

١- تتحرك جزيئات المواد الصلبة حركة :

(أ) انتقالية

(ب) عشوائية

٢- حالة المادة التي تترتب فيها دقائق المادة في شكل بلورات تكون :

(ب) صلبة

(أ) غازية

(ج) بلازمية

٣- من المواد ذات المرونة :

(أ) الصلصال

(ب) العجين

(ج) الصلب

٤- العالم الذي توصل إلى العلاقة بين القوة المؤثرة على زنبرك ومقدار الاستطالة هو :

(أ) إسحق نيوتن

(ب) روبرت هوك

(ج) جاليليو

٥- مقدار الاستطالة أو الانضغاط يتناسب مع القوة المؤثرة على الزنبرك تناسباً :

(أ) طردياً

(ب) عكسياً

(ج) معدوماً

٦- الموائع هي مواد تتميز بقدرتها على الانسياب وتشمل :

(أ) الغازات فقط

(ب) السوائل فقط

(ج) السوائل والغازات

٧- الكثافة هي خاصية أساسية لأي مادة ووحدة قياسها :

(أ)  $kg/m^2$

(ب)  $kg/m$

(ج)  $kg/m^3$

٨- ناتج قسمة كثافة المادة في درجة حرارة معينة على كثافة الماء في نفس درجة الحرارة هو :

(أ) الكثافة المطلقة

(ب) اللزوجة

(ج) الكثافة النسبية

٩- نقص كثافة الدم عن  $1040 kg/m^3$  يدل على أن الفرد مصاب بمرض :

(أ) هشاشة العظام

(ب) الأنيميا

(ج) الحساسية

١٠- وحدة قياس الضغط الجوي في النظام الدولي هي :

(أ)  $N/m$

(ب)  $N/m^3$

(ج)  $N/m^2$

١١- في جهاز المانومتر إذا كان ضغط الغاز المحبوس أكبر من الضغط الجوي فإنه يمكن استنتاجه من العلاقة :

(أ)  $P = P_0 + h \rho g$

(ب)  $P = P_0 - h \rho g$

(ج)  $P_0 = P - h \rho g$

سادساً- ما المقصود بكل مما يلي :

١- المرونة

٢- قانون هوك

٣- الإجهاد

٤- الانفعال

٥- معامل يونج

٦- الموائع

٧- الكثافة النسبية

٨- الضغط الجوي

٩- وحدة باسكال

١٠- وحدة البار

سابعاً- اشرح ماذا يحدث في كل حالة من الحالات التالية :

١- إذا رفعت درجة حرارة جسم صلب بالقدر الذي يجعل جزيئات مادة الجسم تتحرك حركة انتقالية وتنتشر المسافات بين الجزيئات .

٢- إذا تعرضت المادة إلى درجة حرارة تتجاوز مليون درجة سيليزية والتي تتواجد في الشمس والنجوم .

٣- إذا تعرض جسم لقوة معينة وتجاوزت العلاقة بين الإجهاد والانفعال حد المرونة .

٤- إذا انخفضت كثافة الدم عن  $1040 kg/m^3$  سوف يعاني المريض من فقر الدم .

٥- إذا قل الضغط الخارجي المؤثر على طبلة الأذن .

محرر: د. خالد الشاذلي

الرجع التالي يوضح تركيب خلية كائن حي . أكمل البيانات على الرسم . ثم حدد هل هي خلية لحيوان أم نبات ؟ ولماذا ؟  
المستكشف رانيا



تتواجد في الخلية  
تشكله كاشعالم علم الفيزياء علم النباتات

السؤال الرابع :

أشرح النظرية الخلوية موضحا المبادئ الأساسية التي بنيت عليها.  
السؤال الخامس: علل لما يأتي ؟

1. تحتوي الأمشاج على عدد فردي من الكروموسومات.
2. تلجأ خلايا الكائن الحي إلى الانقسام الميوزي.
3. توجد على السطح الخارجة للشبكة الإندوبلازمية جسيمات كروية تسمى الريبوسومات.
4. تعرف العضلات الهيكلية باسم العضلات المخططة والإرادية.
5. نسيج العظام صلب.
6. البنكرياس من الغدد المختلطة.

7. تحتوي الخلية النباتية على جدار خلوي.  
8. يعتبر الدم نسيج ضام وعائي.

9. الانقسام الميوزي هام جدا للكائن الحي.

10. القلب من العضلات المخططة لأنه لا إرادته.

## التحريك الرابع

المسئول الأول

(أ) علل لما يلي

١- يختلف التوصيل الحراري من مادة إلى أخرى .

٢- المادة الصلبة شكل وحجم ثابت .

٣- يستخدم الراسم الحراري التشخيص سرطانات الثدي

(المادة) التماسية تحت التماسية أكثر في علاج بعض الحالات من التماسية التماسية . قسم

(ج) احس

١- الاتزان الحراري بين جسمين .

المسئول الثاني

(أ) اكمل الفراغ

١- ينص قانون هوك على مقدار الاستطالة تناسباً طردياً مع مقدار القوة المؤثرة .

٢- من أمثلة الطاقة الحركية ..... والواجب ..... .

(المادة) يتحرك جسم من التماسية ... .. .

$$\begin{aligned} v_0 &= 0 \\ v_t &= 30 \text{ m/s} \\ t &= 5 \text{ s} \\ a &= 6 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_t &= v_0 + at \\ 30 &= 0 + a \times 5 \\ a &= \frac{30}{5} = 6 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$a = \frac{v_t - v_0}{t} = \frac{30 - 0}{5} = 6 \text{ m/s}^2$$

(ج) احس

المسئول الثالث

١- اكمل الفراغ

٢- اكمل الفراغ

٣- اكمل الفراغ

٤- اكمل الفراغ

٥- اكمل الفراغ

٦- اكمل الفراغ

٢- تقدر قيم ضغط الدم عند الشخص الطبيعي (١٦٠/٩٠ - ١٢٠/٨٠ - ١٠٠/٩٠).

ملاحظة: يتحرك جسم بسرعة ابتدائية ٢٥ م/ث ليصل سرعته خلال ١٧ ث إلى ٣٥ م/ث احسب العجلة التي يتحرك بها.

المسألة الرابع

(١) قلن بين كل ما يلي:

$$v_0 = 25 \text{ m/s} \quad \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{v_t - v_0}{t} \\ t = 17 \text{ s} \\ v_t = 35 \text{ m/s} \end{array} \right. = \frac{35 - 25}{17} = \frac{10}{17} = 0.58 \text{ m/s}^2$$

كمية الحرارة ودرجة الحرارة.

٢- الكميات القياسية والكميات المتجهة.

(ب) اكتب علامة الاستعارة التي يمكن وضعها أمام كل من الكميات الآتية:

(١) ما المقصود بكل ما يلي:

الحرارة النوعية - طاقة الوضع - السعة الحرارية

البشرى القاتل  
سيف سكاك  
مات

(ب) قنف حجر رأسيا إلى أعلى بسرعة ابتدائية ٤٥ م/ث احسب أقصى ارتفاع يصل إليه الحجر وكذلك الزمن اللازم لذلك علما بأن عجلة الجاذبية ٩.٨ م/ث<sup>٢</sup>.

(ج) اشرح طريقة كلاهما ليس في العمل هذا الصبح ١٤٠ مام زئبق

قياس ضغط الدم.

٢- تدفق سريان الدم في الأوعية الدموية في الإنسان.

وعطرها البصلة التي يبلغ طولها ١٨ سم وتحتوي على ٢٥ لتر من الدم وقد يزداد إلى ٣٥ لتر في لحظة ارتجاف وقد يزداد إلى ١٨٠ لتر في لحظة

الحساب

الحساب الزمنى =

$$\left\{ \begin{array}{l} v_0 = 45 \text{ m/s} \\ g = 9.8 \text{ m/s}^2 \\ v_t = 0 \end{array} \right.$$

$$v_t^2 = v_0^2 + 2gx$$

$$0 = (45)^2 + 2(-9.8)x$$

$$x = 45 \times 45 / 2 \times 9.8$$

$$v_t = v_0 + gt$$

$$0 = 45 + (-9.8)t$$

$$t = \frac{-45}{-9.8} = 4.5 \text{ s}$$

## الأنشطة والتدريبات

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية:

- ١- تنقسم مملكة البدائيات إلى شعبتين: البكتيريا ومن أمثلتها البكتيريا وشعبة الطحالب الخضراء.
- ٢- من أمثلة الديدان الحلقية: ديدان الأرض.
- ٣- ينتمي التمساح إلى شعبتي: الزواحف والبرمائيات.
- ٤- يقع العنكبوت طائفة: العنكبوتيات.
- ٥- تتبع ديدان البلهارسيا طائفة: الديدان الحلقية.

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

١- أول من صنف الكائنات الحية:

- أ - كارل لينيهوس.
- ب - جون راي.
- ج - أرسطو.
- د - وايتكر.

٢- من أمثلة الطحالب البنية:

- أ - الأسبيروجيرا.
- ب - الفيكوكس.
- ج - التوستوك.
- د - البوليسقونيا.

٣- القراد من طائفة:

- أ - الحشرات.
- ب - القشريات.
- ج - مفصليات الأرجل.
- د - العنكبوتيات.

٤- العلق الطبي من أمثلة الديدان:

- أ - الكبدية.
- ب - الشريطية.
- ج - الأسطوانية.
- د - الحلقية.

٥- يتم إنتاج الكواثيزون من:

- أ - الفطريات التزاوجية.
- ب - الفطريات الزقية.
- ج - الفطريات البازيدية.
- د - فطر الخميرة.

السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمي لما يأتي:

- ١- شعبة من الكائنات غير ذاتية التغذية.
- ٢- ثدييات تلد صغار غير مكتملة النمو.
- ٣- حبيبات تخلص خلايا دمها الحمراء من الأنوية.

تجربیات عامه  
 ۱- آنکه یکونین معدل دریانہ اطفال زیادہ اعلیٰ ہوا سارے  
 ۲- دریانہ غیدوار اطفال کی عمرات درمیان  
 ۳- اطفال کو مؤثر طور پر  
 ۴- ضمناً سے اطفال اللہ بزم

تجربیات عامه

۱- آنکه بگویند معدل دریانہ اطفال زیادہ اعلیٰ ہے اس بارے

۲- دریانہ غیدوار اطفال کی نسبت دروہات

۳- اطفال کو مؤثر ہے

۴- ضمناً اطفال اللبغ

المسؤولون

(أ) على ما يشي:

- ١- لا يمكن رؤية جزيئات المادة  
٢- تتأثر البلازما بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية  
٣- لا تصعد الأجسام لأعلى بل تسقط لأسفل عند إلقائها على الأرض  
٤- يوجد اختناق في نهاية الترمومتر الطبي  
٥- أسطوانة معدنية مساحة قاعدتها ٢٧٤ م<sup>٢</sup> وارتفاعها ٢٠٧ م كثافتها ٢٨٠٠ كجم/م<sup>٣</sup>  
وضع على سطح مستوي أفقي أحسب أقصى ضغط له علما بأن عجلة الجاذبية ١٠ م/ث<sup>٢</sup>  
P = 28000 N/m<sup>2</sup>

(ج) انكيز شهره و التسميات الهادي في الموانع

کے ان اقصیٰ نقطہ =

المسؤول الشان

(أ) أكمل العبارات الآتية:

موارد

- ٢- يحدد قانون «هوك» العلاقة بين  $\Delta L$  و  $L$  ... الصورة الجذرية  $\Delta L/L$  هي

(جاء الزكر فروض النظرية الجبرية للتركيب المادية)

[illegible]

الضغط الجوي - القدرة - التسخين الحرارية - طاقة الوضع - الإزاحة - السرعة .  
 ١) هو عبارة عن وزن جسم، هذا الوزن يقع ارتفاعه 76 يقع على مساحة قدرها ١ سنتيمتر  
 ٢) القدرة هي مقدار الشغل المبذول في وحدة الزمن، وتساوي وحدة تكلمها الواط .  
 ٣) هي الطاقة التي تخزنه الجسم من موقعه ودرجة ثباتها الجيول  
 ٤) هي الطاقة المنقولة في الحياة من جسمه

## تدريبات

$$v_0 = 10 \text{ m/s}$$

$$v_t = 0$$

$$a = 10$$

السؤال الأول:

١ - جسم كتلته 1 Kg يسقط من السكون من ارتفاع 5 m ، ما هي السرعة التي يصل بها الجسم الأرض؟ ( اعتبر عجلة الجاذبية 10 m/s ) .

$$v_t^2 = v_0^2 + 2ax$$

٢ - جسم كتلته 2 Kg قذف لأعلى بسرعة ابتدائية 10 m/s . احسب أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه .

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 10^2 = 100 \text{ J}$$

٣ - احسب طاقة الحركة اللازمة لسيارة أطفال كتلتها 3 Kg وتتحرك بسرعة 6 m/s .

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 6^2 = 54 \text{ J}$$

٤ - آلة رفع موتورها 20000 N تقوم برفع جسم لارتفاع 6 m خلال 5 ثوان . احسب القدرة اللازمة للجسم .

$$F = 20000 \text{ N}$$

$$t = 5 \text{ s}$$

$$d = 6 \text{ m}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \times d}{t}$$

$$= \frac{20000 \times 6}{5} = 24000 \text{ Watt}$$

السؤال الثاني:

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات:

١ - في مساقط المياه يكون:

أ - طاقة وضع الماء أعلى المسقط أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .

ب - مقدار النقص في طاقة وضع الماء نتيجة سقوط الماء يتحول إلى طاقة حرارية .

ج - زيادة طاقة حركة الماء على حساب النقص في طاقة وضعه .

د - طاقة حركة الماء في نهايتها العظمى عند قاع المسقط المائي .

٢ - إذا صعد شخص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلالم فإن:

أ - طاقة وضعه تزداد .

ب - هذا الشخص يبذل شغلاً للتغلب على وزنه .

ج - الزيادة في طاقة وضعه تتوقف على الزمن الذي استغرقه في صعود السلم .

د - طاقة وضعه تقل .

المادة المتفاعلة مع الأحماض الإلكترونية القوية  
 يعتبر  $NH_3$  قاعدة عند لويس

أكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي:  $10$  الجزيء الأكبر نسبة المقطرة بالجر (١٠)

الوزن الجزيئي مقدرا بالجرامات. المحلول

مادة تتأين في الماء وتعطي بروتونا موجبا. الجفر عند أرهنيوس  $10$  أكاسيد

محاليل تتفاعل مع الحمض كقاعده ومع القاعده كحمض وتعطي ملح وماء  $10$  المحاليل

أحماض أصلها نباتي أو حيواني  $10$  حمض عفوي

مخلوط من مادتين أو أكثر أحدهما مذيب والآخر مذاب محلول  $10$   $CH_3COOH$

مادة يمكن أن تستقبل زوجا من الإلكترونات  $10$  الجفر عند لويس  $C_6H_6$

عملية تفاعل القواعد مع الأحماض لتكوين ملح وماء  $10$  التبادل  $C_6H_8O_6$

مواد عند تأينها تعطي أيونات من الهيدروجين الموجب  $10$  حمض ثنائي القاعدة القاعدية

قواعد تذوب في الماء  $10$  القلويات

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$   $H^+$   
 أحماض أحادية القاعدة القاعدية  
 مواد عند تأينها تعطي ثلاثية أيونات الهيدروجين الموجب  
 أحماض ثلاثية القاعدة القاعدية  $10$   $H^+$

التليجرام

المساحة = ٥٠ كيلو متر

## تجربات

- ١- الحرارة النوعية لمادة: كمية الحرارة التي ترفع درجة حرارة ١ كجم من المادة بمقدار ١ درجة مئوية.
- ٢- الطاقة الداخلية للجسم: كمية الحرارة التي ترفع درجة حرارة الجسم بمقدار ١ درجة مئوية.
- ٣- السعة الحرارية لجسم: كمية الحرارة التي ترفع درجة حرارة الجسم بمقدار ١ درجة مئوية.
- ٤- درجة حرارة جسم: مقياس لدرجة حرارة الجسم.
- ثانياً - إختراعات الجزيئات:
- ١- وحدة قياس الحرارة النوعية هي:
- ٢- وحدة قياس السعة الحرارية لجسم هي:
- ٣- عند رفع درجة حرارة كتلتين متساويتين لمادتين مختلفتين درجة واحدة سليزية فإنه يلزم إعطاء الجسمين:
- ٤- مادتي الحديد والنحاس لهما:
- ٥- الطاقة الداخلية لجسم هي:
- ٦- يرتفع سطح الزئبق في الترمومتر عند زيادة درجة الحرارة لأن:

(ج)  $J/kg^{\circ}K$

(ب)  $J/k^{\circ}$

(أ)  $J/kg.cm$

(ج)  $J/kg^2$

(ب)  $J.k^{\circ}$

(أ)  $J/^{\circ}K$

(ج) كمية حرارة مختلفة.

(ب) نفس درجة الحرارة.

(أ) نفس كمية الحرارة.

٤- مادتي الحديد والنحاس لهما:

(ب) حرارة نوعية مختلفة.

(أ) نفس السعة الحرارية.

(ج) نفس قدرة التوصيل الحراري.

٥- الطاقة الداخلية لجسم هي:

(ب) طاقة الوضع لجزيئاته.

(أ) طاقة الحركة لجزيئاته.

(ج) مجموع طاقتي الحركة والوضع لجزيئاته.

٦- يرتفع سطح الزئبق في الترمومتر عند زيادة درجة الحرارة لأن:

(أ) الزئبق موصل جيد للحرارة.

(ب) الزجاج يتمدد بالحرارة أقل من تمدد الزئبق.

(ج) الزئبق يتمدد بانتظام كلما زادت درجة الحرارة.

خالد بن الوليد  
لحماء العبد

تأليف: د. محمد عبد الحليم عبد الله

الفيزياء يحسب الكلور G117 من اللازم

طري للوريد اليوم مع الهم

طريق كالمعالي لا تنفرد المفاعلة

دفع تفاعل الإحلال البسيط وتفاعل البدلية الأولى

وَأَمَّا الْمَادَّةُ وَفَضَائِلُهَا وَالتَّحْقِيقَاتُ التَّرْتِيبِيَّةُ

١. علم الكيمياء -

قوة حزن كبر وشأتك من لألوان الموجة السالبة أقل ما لا

الرابطة المهدية - حنية

الاستاذة

لأنه لا يشاء أن يرى  
يعتبر النبوة من العباد

يسس ظهور الامور الشيا

السويديوم السريتيك من ادميوميوم

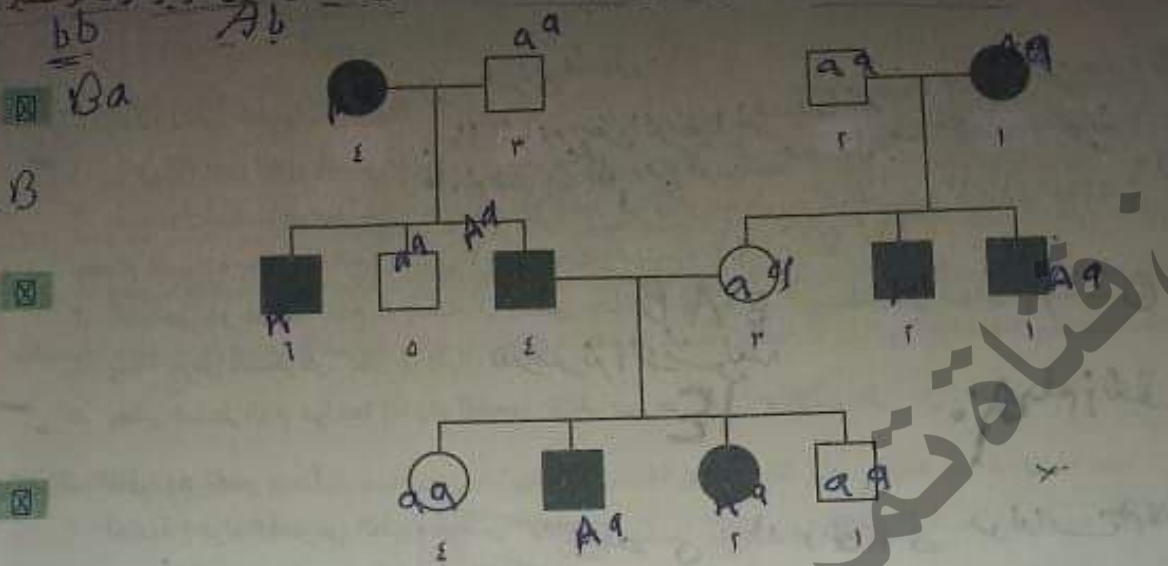
أكثره والله اعلم

*[Handwritten signature]*

11/20/21 A1 0

السؤال التاسع: مرض الاستيجماتيزم مرض وراثي يتحكم فيه جين سائد وسجل النسب الوراثي التالي يوضح كيفية توارث ذلك المرض في إحدى العائلات استنتج الطرز الظاهرية والجينية للأفراد في الأجيال الثلاثة

السؤال العاشر: فسر على أسس وراثية نتائج تزاوج نباتي بسلة أحدهما طويل الساق طوي في الزهرة والآخر قصير



الساق إبطي الزهرة كلاهما نقى في الصفتين علماً بأن صفة طول الساق سائدة على قصر الساق وصفة الوضع الإبطي للزهرة سائدة على الوضع الطرفي .

السؤال الحادي عشر: ما جميع احتمالات فصائل دم الأبناء إذا تزوج رجل فصيلة دمه AB مع امرأة فصيلة دمها A وذلك في الحالتين إذا كانت نقية أو هجينة .

السؤال الثاني عشر: صفة اتساع العين في الإنسان صفة سائدة على ضيق العين وصفة لون العين البني سائدة على لون العين الزرقاء. فسر على أسس وراثية نتائج تزاوج رجل متسع العينين ذات لون بني هجين في الصفتين مع امرأة ضيقة العينين ذات لون أزرق .

السؤال الثالث عشر: حدد الطرز الجينية لفصائل الدم في الحالات الآتية :

فصيلة دم الأب A والأم B وأبنا أحدهما A والثاني O .

فصيلة دم كلا الأبوين A وثلاثة أبناء A والرابع O .

فصيلة دم الأب AB والأم B وأحد الأبناء A ، وآخر AB وأثنان B .

السؤال الرابع عشر: صفة المهقة في الإنسان صفة متنحية تسود عليها صفة لون الجلد العادي فما هي احتمالات لون البشرة في الأبناء الناتجة من حالات التزاوج التالية .

كلا الزوجين لون جلده عادي لكن والد كليهما كان أمهقاً .

الزوج أمهق والزوجة عادية لكن والدها كان أمهقاً .

الزوجة مهق والزوج عادي . كما لم تظهر بعائلته حالة مهقة من قبل .

## تدريبات

- أولاً - عرف ما يلي :
- ١- معامل اللزوجة . ٢- الموائع . ٣- ضغط الدم الانقباضى . ٤- ضغط الدم الانبساطى .

ثانياً - قارن بين :

- ١- السريان الهادئ والسريان المضطرب .
- ٢- القوى الروماتيزمية والأنتيميا من حيث سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء .

ثالثاً - اجب :

- ١- بين بالتجربة أن مقاومة الجليسرين لحركة جسم خلاله أكبر من مقاومة الماء لحركة نفس الجسم .
- ٢- اذكر أهم التطبيقات الطبية لمعادلة الاستمرارية .

- ٣- اشرح التفسير الفيزيائى لما يأتى :
- أ) حدوث سريان مضطرب للسوائل والغازات فى بعض الحالات .
  - ب) حدوث تجلط الدم فى بعض الشرايين .
  - ج) اختفاء صوت سريان الدم فى العضد أثناء قياس ضغط الدم .
  - د) حدوث السكتة الدماغية .

$$F = 10 \text{ N}$$

$$\Delta x = 4$$

$$\frac{F_1}{\Delta x_1} = \frac{F_2}{\Delta x_2}$$

رابعاً - مسائل :

١- عند تأثير قوة مقدارها ١٠ نيوتن على زنبرك استطال بمقدار ٤ سم . أحسب الاستطالة التى تحدث بتأثير قوة مقدارها ١٥ نيوتن على نفس الزنبرك .

٢- إذا علمت أن فرع شجرة يتبع قانون هوك عند تعليق كتلة مقدارها ٢٠ كجم من طرف الفرع الذى تدلى مسافة ١ سم . كم يتدلى الفرع عند تعليق كتلة مقدارها ٤٠ كجم من نفس النقطة . (اعتبر أن :  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

٣- احسب الكثافة النسبية لغاز الأكسجين إذا علمت بأن الكتلة الجزيئية له 32 gm وأن الحجم الذى يشغله 22.4 L علماً بأن كثافة الماء  $1000 \text{ Kg/m}^3$

$$F_1 = mg = 8 \times 10 = 200 \text{ N}$$

$$F_2 = 400 \text{ N}$$

٤- مانومتر يحتوى على زئبق يتصل بمستودع به غاز محبوس ، فإذا كان فرق الارتفاع بين سطحى الزئبق

فى الفرعين (25 cm) فاحسب فرق الضغط وكذلك الضغط المطلق للهواء المحبوس مقدراً بوحدة  $\text{N/m}^2$  ، علماً بأن الضغط الجوى يعادل  $1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$  ، وعجلة الجاذبية الأرضية  $9.8 \text{ m/s}^2$  وكثافة

$$\text{الزئبق } 13600 \text{ kg/m}^3$$

٥ - إذا كانت سرعة الماء (2 m/s) فى الجزء المتسع لأنبوية مياه والذى تبلغ مساحة مقطعه  $1.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

احسب سرعة انسياب الماء فى الجزء الضيق والذى تبلغ مساحة مقطعه  $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

## التحريك الرابع

السؤال الأول

(1) علل لما يلي

١- يختلف التوصيل الحراري من مادة إلى أخرى .

٢- للمادة الصلبة شكل وحجم ثابت .

٣- يستخدم الراسم الحراري للتشخيص سرطانات الثدي

(الملاحظة: في الحقيقة، لا يمكن استخدام الراسم الحراري لتشخيص سرطانات الثدي، بل يستخدم للتشخيص السرطاني في الثدي، حيث أن الراسم الحراري يقيس التغيرات في التوصيل الحراري في الثدي، والتي قد تكون دليلاً على وجود سرطان.

(جواب: انظر المحاضرة)

١- الاتزان الحراري بين جسمين .

السؤال الثاني

(1) اشرح الآتي

٢- ينص قانون هوك على مقدار الاستطالة تناسباً طردياً مع مقدار القوة المطبقة .

٣- من أمثلة الطاقة الحركية .

(الملاحظة: في الحقيقة، لا يمكن استخدام الراسم الحراري لتشخيص سرطانات الثدي، بل يستخدم للتشخيص السرطاني في الثدي، حيث أن الراسم الحراري يقيس التغيرات في التوصيل الحراري في الثدي، والتي قد تكون دليلاً على وجود سرطان.

$$\begin{aligned} v_0 &= 0 \text{ m/s} \\ v_t &= 30 \text{ m/s} \\ t &= 5 \text{ s} \\ a &= 6 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_t &= v_0 + at \\ 30 &= 0 + a \times 5 \\ a &= \frac{30}{5} = 6 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$a = \frac{v_t - v_0}{t} = \frac{30 - 0}{5} = 6 \text{ m/s}^2$$

(جواب: انظر المحاضرة)

السؤال الثالث

١- ما شغل الجسم في هذه الحالة

٢- ما شغل الجسم في هذه الحالة

٣- ما شغل الجسم في هذه الحالة

٤- ما شغل الجسم في هذه الحالة

٥- ما شغل الجسم في هذه الحالة

٦- ما شغل الجسم في هذه الحالة

٢- تقدر قيم ضغط الدم عند الشخص الطبيعي (١٦٠/٩٠ - ١٢٠/٨٠ - ١٠٠/٩٠).

ملاحظة: يتحرك جسم بسرعة ابتدائية ٢٥ م/ث ليصل سرعته خلال ١٧ ث إلى ٣٥ م/ث حسب المعادلة التي يتحرك بها.

المسألة الرابع

(١) قلن بين كل ما يلي:

$$v_0 = 25 \text{ m/s} \quad \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{v_t - v_0}{t} \\ t = 17 \text{ s} \\ v_t = 35 \text{ m/s} \end{array} \right. = \frac{35 - 25}{17} = \frac{10}{17} = 0.58 \text{ m/s}^2$$

كمية الحرارة ودرجة الحرارة.

٢- الكميات القياسية والكميات المتجهة.

(ب) الكتلة ودرجة الحرارة المتجهة.

(١) ما المقصود بكل ما يلي:

الحرارة النوعية - طاقة الوضع - السعة الحرارية.

(ب) قنف حجر رأسيا إلى أعلى بسرعة ابتدائية ٤٥ م/ث حسب أقصى ارتفاع يصل إليه الحجر وكذلك الزمن اللازم لذلك علما بأن عجلة الجاذبية ٩.٨ م/ث<sup>٢</sup>.

(ج) اشرح طريقة كلاهما ليس في العمل هذا الصبح ١٤٠ مام زئبق

قياس ضغط الدم.

٢- تدفق سريان الدم في الأوعية الدموية في الإنسان.

وعرضها البصلة الشريانية.

بمقدار ٢٥ لتر الدم في الثانية وقد يزداد إلى ١٨٠ لتر في الثانية.

١- قسأ أقصى ارتفاع الكرة كما أمكن.

$$v_0 = 45 \text{ m/s} \quad \left\{ \begin{array}{l} g = 9.8 \text{ m/s}^2 \\ v_t = 0 \end{array} \right.$$

$$v_t^2 = v_0^2 + 2gx$$

$$0 = (45)^2 + 2(-9.8)x$$

$$x = \frac{45 \times 45}{2 \times 9.8}$$

لحساب الزمن =

$$v_t = v_0 + gt$$

$$0 = 45 + (-9.8)t$$

$$t = \frac{-45}{-9.8} = 4.59 \text{ s}$$

# تجربيات عامة

تجربة ١: تكون معدل سرية السائل في السائل  
 التجربة ٢: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٣: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٤: السائل عند دوران السائل في السائل

تجربة ١: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٢: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٣: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٤: السائل عند دوران السائل في السائل

تجربة ١: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٢: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٣: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٤: السائل عند دوران السائل في السائل

تجربة ١: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٢: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٣: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٤: السائل عند دوران السائل في السائل

تجربة ١: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٢: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٣: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٤: السائل عند دوران السائل في السائل

تجربة ١: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٢: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٣: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٤: السائل عند دوران السائل في السائل

١- لا يمكن رؤية جزيئات المادة.  
 ٢- تتأثر البلازما بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية.  
 ٣- لا تصعد الأجسام لأعلى بل تسقط لأسفل عند إلقائها على الأرض.  
 ٤- يوجد اختناق في نهاية الترمومتر الطبي.

١- ارتفاع درجة حرارة السائل.  
 ٢- سقوط جسمان.  
 ٣- السائل عند دوران السائل في السائل.  
 ٤- السائل عند دوران السائل في السائل

١- السائل عند دوران السائل في السائل.  
 التجربة ٢: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٣: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٤: السائل عند دوران السائل في السائل

١- السائل عند دوران السائل في السائل.  
 التجربة ٢: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٣: السائل عند دوران السائل في السائل  
 التجربة ٤: السائل عند دوران السائل في السائل

## الأنشطة والتدريبات

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية:

- ١- تنقسم مملكة البدائيات إلى شعبتين: البكتيريا ومن أمثلتها البكتيريا وشعبة الطحالب الخضراء.
- ٢- من أمثلة الديدان الحلقية: ديدان الأرض.
- ٣- ينتمي التمساح إلى شعبتي: الزواحف والبرمائيات.
- ٤- يقع العنكبوت طائفة: العنكبوتيات.
- ٥- تتبع ديدان البلهارسيا طائفة: الديدان.

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

١- أول من صنف الكائنات الحية:

- أ - كارل لينيهوس.
- ب - جون راي.
- ج - أرسطو.
- د - وايتكر.

٢- من أمثلة الطحالب البنية:

- أ - الأسبيروجيرا.
- ب - الفيكوكس.
- ج - التوستوك.
- د - البوليسقونيا.

٣- القراد من طائفة:

- أ - الحشرات.
- ب - القشريات.
- ج - مفصليات الأرجل.
- د - العنكبوتيات.

٤- العلق الطبي من أمثلة الديدان:

- أ - الكبدية.
- ب - الشريطية.
- ج - الأسطوانية.
- د - الحلقية.

٥- يتم إنتاج الكواثيزون من:

- أ - الفطريات التزاوجية.
- ب - الفطريات الزقية.
- ج - الفطريات البازيدية.
- د - فطر الخميرة.

السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمي لما يأتي:

- ١- شعبة من الكائنات غير ذاتية التغذية.
- ٢- ثدييات تلد صغار غير مكتملة النمو.
- ٣- حبيبات تخلص خلايا دمها الحمراء من الأنوية.

# تدريبات

$$v_0 = 10 \text{ m/s}$$

$$v_t = 0$$

$$a = 10$$

السؤال الأول:

١- جسم كتلته 1Kg يسقط من السكون من ارتفاع 5m ، ما هي السرعة التي يصل بها الجسم الأرض؟ ( اعتبر عجلة الجاذبية 10 m/s ) .

$$v_t^2 = v_0^2 + 2ax$$

٢- جسم كتلته 2Kg قذف لأعلى بسرعة ابتدائية 10m/s . احسب أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه .

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 10^2 = 100 \text{ J}$$

٣- احسب طاقة الحركة اللازمة لسيارة أطفال كتلتها 3Kg وتتحرك بسرعة 6m/s .

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 6^2 = 54 \text{ J}$$

٤- آلة رفع موتورها 20000 N تقوم برفع جسم لارتفاع 6m خلال 5 ثوان . احسب القدرة اللازمة للجسم .

$$F = 20000 \text{ N}$$

$$t = 5 \text{ s}$$

$$d = 6 \text{ m}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \times d}{t} = \frac{20000 \times 6}{5} = 24000 \text{ Watt}$$

السؤال الثاني:

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات:

١- في مساقط المياه يكون:

أ - طاقة وضع الماء أعلى المسقط أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .

ب- مقدار النقص في طاقة وضع الماء نتيجة سقوط الماء يتحول إلى طاقة حرارية .

ج- زيادة طاقة حركة الماء على حساب النقص في طاقة وضعه .

د - طاقة حركة الماء في نهايتها العظمى عند قاع المسقط المائي .

٢- إذا صعد شخص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلالم فإن:

أ - طاقة وضعه تزداد .

ب- هذا الشخص يبذل شغلاً للتغلب على وزنه .

ج- الزيادة في طاقة وضعه تتوقف على الزمن الذي استغرقه في صعود السلم .

د - طاقة وضعه تقل .

المساحة = ٥٠ كيلو متر

## تجربات

- ١- الحرارة النوعية لمادة: كمية الحرارة التي يمتصها الجسم لكي ترتفع درجة حرارته بمقدار ١ درجة مئوية.
- ٢- الطاقة الداخلية للجسم: كمية الحرارة التي يمتصها الجسم لكي ترتفع درجة حرارته بمقدار ١ درجة مئوية.
- ٣- السعة الحرارية لجسم: كمية الحرارة التي يمتصها الجسم لكي ترتفع درجة حرارته بمقدار ١ درجة مئوية.
- ٤- درجة حرارة جسم: كمية الحرارة التي يمتصها الجسم لكي ترتفع درجة حرارته بمقدار ١ درجة مئوية.
- ثانياً - إختراعات الجزيئات المادية:
- ١- وحدة قياس الحرارة النوعية هي:
- ٢- وحدة قياس السعة الحرارية لجسم هي:
- ٣- عند رفع درجة حرارة كتلتين متساويتين لمادتين مختلفتين درجة واحدة سليزية فإنه يلزم إعطاء الجسمين:
- ٤- مادتي الحديد والنحاس لهما:
- ٥- الطاقة الداخلية لجسم هي:
- ٦- يرتفع سطح الزئبق في الترمومتر عند زيادة درجة الحرارة لأن:

(ج)  $J/kg^{\circ}K$

(ب)  $J/k^{\circ}$

(أ)  $J/kg.cm$

(ج)  $J/kg^2$

(ب)  $J.k^{\circ}$

(أ)  $J/^{\circ}K$

(ج) كمية حرارة مختلفة.

(ب) نفس درجة الحرارة.

(أ) نفس كمية الحرارة.

٤- مادتي الحديد والنحاس لهما:

(ب) حرارة نوعية مختلفة.

(أ) نفس السعة الحرارية.

(ج) نفس قدرة التوصيل الحراري.

٥- الطاقة الداخلية لجسم هي:

(ب) طاقة الوضع لجزيئاته.

(أ) طاقة الحركة لجزيئاته.

(ج) مجموع طاقتي الحركة والوضع لجزيئاته.

٦- يرتفع سطح الزئبق في الترمومتر عند زيادة درجة الحرارة لأن:

(أ) الزئبق موصل جيد للحرارة.

(ب) الزجاج يتمدد بالحرارة أقل من تمدد الزئبق.

(ج) الزئبق يتمدد بانتظام كلما زادت درجة الحرارة.

المادة المتفاعلة مع الأحماض الإلكترونية القوية  
 يعتبر  $NH_3$  قاعدة عند لويس

أكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي:  $10$  الجزيء الأكبر نسبة المقطرة بالجر (١٠)

الوزن الجزيئي مقدرا بالجرامات المول

مادة تتأين في الماء وتعطي بروتونا موجبا. الجفر عند أرهنيوس  $10$  أكسيد

محاليل تتفاعل مع الحمض كقاعده ومع القاعده كحمض وتعطي ملح وماء  $10$  المحاليل

أحماض أصلها نباتي أو حيواني  $10$  حمض عفوي

مخلوط من مادتين أو أكثر أحدهما مذيب والآخر مذاب محلول  $10$  محلول

مادة يمكن أن تستقبل زوجا من الإلكترونات  $10$  الجفر عند لويس  $CH_3COOH$

عملية تفاعل القواعد مع الأحماض لتكوين ملح وماء  $10$  التفاعل

مواد عند تأينها تعطي أيونات من الهيدروجين الموجب  $10$  حمض ثنائي القاعدة  $C_6H_8O_6$

قواعد تذوب في الماء  $10$  القلويات

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض أحادي القاعدة  $H+$

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض ثنائي القاعدة

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض ثلاثي القاعدة

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض رباعي القاعدة

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض خماسي القاعدة

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض سداسي القاعدة

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض سباعي القاعدة

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض ثمانية القاعدة

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض تساعي القاعدة

مواد عند تأينها تعطي أيونات الهيدروجين الموجب  $10$  حمض عشري القاعدة

(١) اكمل العبارات الآتية بكلمة مناسبة

أ. من العلماء العرب ..... و ..... بينما من العلماء المصريين المعاصرين .....  
ب. الكينور فيل منج

ج. تنقسم العناصر إلى ثلاثة أنواع هي فلزات وفلزات خاملة

د. يعتبر الصوديوم Na من الفلزات بينما الكلور Cl من الفلزات الخاملة

هـ. من أمثلة الجزيئات التي تحتوي على روابط أيونية هي ملح وروابط تساهمية هي كلوريد الهيدروجين

و. من أنواع التفاعلات الكيميائية ..... و .....  
ز. من العناصر التي لها سالبية كهربية عالية

ح. فلور و ..... و ..... و .....  
ط. ما المقصود بكل ما يأتي

أ. علم الكيمياء

ب. التفاعل الكيميائي

ج. الرابطة الأيونية

د. السالبية الكهربية

هـ. الرابطة الهيدروجينية

و. المعادلة الكيميائية

(١٢) علل لما يأتي ( اذكر السبب )

أ. لأنه لا يري في التفاعلات الكيميائية وبالتالى لا ينفذ ولا يرتبط

ب. يعتبر النيون من العناصر الخاملة

ج. ارتفاع درجة غليان الماء إلى ١٠٠ م

د. الصوديوم أكثر ليونة من الألومنيوم

هـ. تعتبر الرابطة بين الهيدروجين والكلور قطبية في جزيء كلوريد الهيدروجين

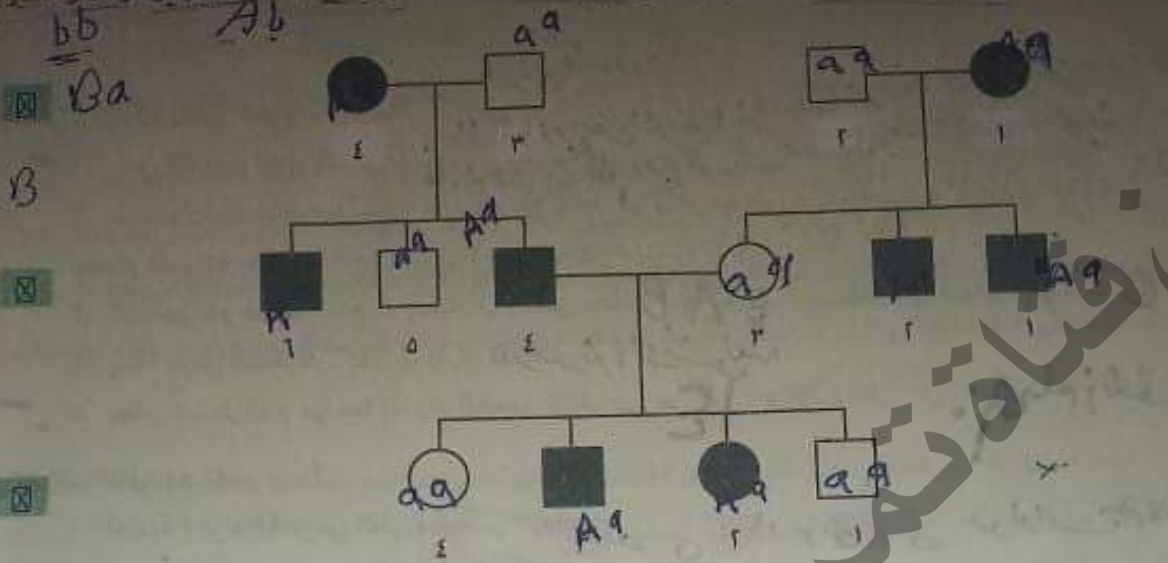
و. الحرة ولذلك لا تكون

ز. ليونة من الألومنيوم

ح. الصوديوم أكثر ليونة من الألومنيوم

السؤال التاسع: مرض الاستيجماتيزم مرض وراثي يتحكم فيه جين سائد وسجل النسب الوراثي التالي يوضح كيفية توارث ذلك المرض في إحدى العائلات استنتج الطرز الظاهرية والجينية للأفراد في الأجيال الثلاثة

السؤال العاشر: فسر على أسس وراثية نتائج تزاوج نباتي بسلة أحدهما طويل الساق طوي في الزهرة والآخر قصير



الساق إبطي الزهرة كلاهما نقى في الصفتين علماً بأن صفة طول الساق سائدة على قصر الساق وصفة الوضع الإبطي للزهرة سائدة على الوضع الطرفي .

السؤال الحادي عشر: ما جميع احتمالات فصائل دم الأبناء إذا تزوج رجل فصيلة دمه AB مع امرأة فصيلة دمها A وذلك في الحالتين إذا كانت نقية أو هجينة .

السؤال الثاني عشر: صفة اتساع العين في الإنسان صفة سائدة على ضيق العين وصفة لون العين البني سائدة على لون العين الزرقاء. فسر على أسس وراثية نتائج تزاوج رجل متسع العينين ذات لون بني هجين في الصفتين مع امرأة ضيقة العينين ذات لون أزرق .

السؤال الثالث عشر: حدد الطرز الجينية لفصائل الدم في الحالات الآتية :

فصيلة دم الأب A والأم B وأبنا أحدهما A والثاني O .

فصيلة دم كلا الأبوين A وثلاثة أبناء A والرابع O .

فصيلة دم الأب AB والأم B وأحد الأبناء A ، وآخر AB وأثنان B .

السؤال الرابع عشر: صفة المهقة في الإنسان صفة متنحية تسود عليها صفة لون الجلد العادي فما هي احتمالات لون البشرة في الأبناء الناتجة من حالات التزاوج التالية .

كلا الزوجين لون جلده عادي لكن والد كليهما كان أمهقاً .

الزوج أمهق والزوجة عادية لكن والدها كان أمهقاً .

الزوجة مهق والزوج عادي . كما لم تظهر بعائلته حالة مهقة من قبل .

## تدريبات

- أولاً - عرف ما يلي :
- ١- معامل اللزوجة . ٢- الموائع . ٣- ضغط الدم الانقباضى . ٤- ضغط الدم الانبساطى .

ثانياً - قارن بين :

- ١- السريان الهادئ والسريان المضطرب .
- ٢- القوى الروماتيزمية والأنيميا من حيث سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء .

ثالثاً - اجب :

- ١- بين بالتجربة أن مقاومة الجليسرين لحركة جسم خلاله أكبر من مقاومة الماء لحركة نفس الجسم .
- ٢- اذكر أهم التطبيقات الطبية لمعادلة الاستمرارية .

٣- اشرح التفسير الفيزيائى لما يأتى :

- أ) حدوث سريان مضطرب للسوائل والغازات فى بعض الحالات .
- ب) حدوث تجلط الدم فى بعض الشرايين .
- ج) اختفاء صوت سريان الدم فى العضد أثناء قياس ضغط الدم .
- د) حدوث السكتة الدماغية .

رابعاً - مسائل :

١- عند تأثير قوة مقدارها ١٠ نيوتن على زنبرك استطال بمقدار ٤ سم . أحسب الاستطالة التى تحدث بتأثير قوة مقدارها ١٥ نيوتن على نفس الزنبرك .

٢- إذا علمت أن فرع شجرة يتبع قانون هوك عند تعليق كتلة مقدارها ٢٠ كجم من طرف الفرع الذى تدلى مسافة ١ سم . كم يتدلى الفرع عند تعليق كتلة مقدارها ٤٠ كجم من نفس النقطة . (اعتبر أن :  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

٣- احسب الكثافة النسبية لغاز الأكسجين إذا علمت بأن الكتلة الجزيئية له 32 gm وأن الحجم الذى يشغله 22.4 L علماً بأن كثافة الماء  $1000 \text{ Kg/m}^3$

٤- مانومتر يحتوى على زئبق يتصل بمستودع به غاز محبوس ، فإذا كان فرق الارتفاع بين سطحى الزئبق فى الفرعين (25 cm) فاحسب فرق الضغط وكذلك الضغط المطلق للهواء المحبوس مقدراً بوحدة  $\text{N/m}^2$  ، علماً بأن الضغط الجوى يعادل  $1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$  ، وعجلة الجاذبية الأرضية  $9.8 \text{ m/s}^2$  وكثافة الزئبق  $13600 \text{ kg/m}^3$

٥- إذا كانت سرعة الماء (2m/s) فى الجزء المتسع لأنبوبة مياه والذى تبلغ مساحة مقطعه  $1.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$  احسب سرعة انسياب الماء فى الجزء الضيق والذى تبلغ مساحة مقطعه  $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

الكميات الأساسية هي الكميات التي يتم حفظها من وحدات  
أخرى مثل الشدة والسرعة

الكميات المتجهة هي الكميات التي يلزم حفظها مقدارها واتجاهها  
بشكل أيار  $m/s$  مثل السرعة المتجهة والحلقة  
الطاقة الجوى - الضغط الجوى - الطاقة الجوى

قانون بقاء الطاقة - الوحدات الأساسية - الكميات المتجهة التي يمكن تعريفها تمامًا معرفة مقدارها واتجاهها  
(جاء المحاسب كقيمة الحرارة القياسية توقع درجة حرارة الجسم على أساس تلك التي  $100^\circ C$  هي  $100^\circ F$  على أساس بقاء  
الحرارة النوعية للمحاسب  $100^\circ C$  حول الجسم كالتقريب

$$W = \frac{F \times d}{t}$$

- 1- قانون حساب القدرة هو القوة × الزمن - الشغل × الزمن - القوة × الزمن
  - 2- من أجهزة تشخيص الأمراض السرطانية (الرأس الحراري) - الترمومتر - المانومتر
- (أما المحاسب الكثافة الترمومترية التي عكست أن كثافة الماء عند درجة حرارة  $4^\circ C$  هي  $1$  جم/سم<sup>3</sup> والجسم  $4^\circ C$  -  $1$  جم/سم<sup>3</sup> عند تقاس درجة الحرارة

الكثافة النسبية =  $1.0$   
كثافة الماء عند درجة حرارة  $4^\circ C$   
كثافة الجسم عند درجة حرارة  $100^\circ C$

كثافة النسبية =  $\frac{\text{كثافة الجسم عند درجة حرارة}}{\text{كثافة الماء عند درجة حرارة}}$

$\frac{1.0}{1.0} = 1.0$

- البخر والتكثيف.
- السرعة المنتظمة والسرعة القياسية.

# التدريب الثاني

المسؤول الأول

(أ) على ما يأتي:

- 1- تتناسب السوائل بسرعات مختلفة.
- 2- اختلاف الكثافة بين المواد.
- 3- حدوث خواص.

4- عدم قدرة المواد الصلبة على الحركة.  
 5- وجود خطأ في القياس.  
 6- وجود رطوبة في المواد.  
 7- وجود رطوبة في المواد.  
 8- وجود رطوبة في المواد.  
 9- وجود رطوبة في المواد.  
 10- وجود رطوبة في المواد.

(ج) ما هي سرعة السيارة التي سارت بها السيارة خلال ثلاث ساعات.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{30 + 80 + 90}{3} = 53.3 \text{ كم / ساعة}$$

المسؤول الثاني

(أ) أكمل العبارات الآتية:

- 1- يمكن استخدام جهازاً لقياس ضغط الغازات.
- 2- للتحويل من درجة حرارة مئوية إلى مطلقة يضاف عدد ..... هو الصفر المطلق.

(ب) أفكر وحدات قياس كل من:  
 الجهد - الطاقة - الشغل - الأجهاد - طاقة الوضع.

(ج) أفكر أنواع: (الحركة - السرعة - العجلة - التسارع - القوة)  
 الحركة - السرعة - العجلة - التسارع - القوة  
 الحركة - السرعة - العجلة - التسارع - القوة  
 الحركة - السرعة - العجلة - التسارع - القوة

السرعة اللحظية - العجلة - القدرة - القياس - الطاقة - طاقة الحركة  
 (ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:  
 1- قوى الاحتكاك للماء الذي ينساب على سطح مساحته ١٠ سم<sup>٢</sup> عند ١٠ م بين نقطتين المسافة الرئيسية بينهما ١٠ م والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)

١. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)  
 ٢. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)  
 ٣. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)  
 ٤. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)

- ب) اشرح معنى كل من الكميات التالية:
- 1- السرعة الهادئة والسرعة المضطربة في الموائع.
  - 2- إجهاد التضاغط وإجهاد الشد في السلك.
- ج) اشرح تجربة تعيين الحرارة النوعية لجسم صلب بطريقة القنط.
- د) اشرح معنى كل من الكميات التالية:
- 1- جهاز قياس ضغط الدم هو .....
  - 2- السائل الذي ينساب بسرعة هو .....
  - 3- قيمة عجلة الجاذبية الأرضية هي .....
- هـ) اشرح معنى كل من الكميات التالية:
- 1- ارتفاع درجة حرارة المادة إلى درجة تصل إلى درجة حرارة الشمس.
  - 2- سقوط جسمان أحدهما كتلته 1 كجم، والآخر كتلته 10 كجم.

معدل التمدد

أ) اشرح معنى كل من الكميات التالية:

- 1- البارومتر - (الانومتر - الهيدرومتر).
- 2- الجليسرين - (الماء - الزيت).

ب) اشرح معنى كل من الكميات التالية:

- 1- ارتفاع درجة حرارة المادة إلى درجة تصل إلى درجة حرارة الشمس.
- 2- سقوط جسمان أحدهما كتلته 1 كجم، والآخر كتلته 10 كجم.

معدل التمدد

أ) اشرح معنى كل من الكميات التالية:

- 1- المسافة - السرعة - العجلة - درجة الحرارة - الشحنة - الزمن.
- 2- ضغط الدم - حد المرونة - معامل اللزوجة.

ج) اشرح معنى كل من الكميات التالية:

ب) اشرح معنى كل من الكميات التالية:

$$v_t = v_0 + at$$

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$a = 2.0 \text{ m/s}^2$$

$$v_t = 75 \text{ m/s}$$

$$t = \frac{v_t - v_0}{a} = \frac{75 - 0}{2.0} = 37.5 \text{ s}$$

ج) اشرح معنى كل من الكميات التالية:

$$v_t = v_0 + at$$

د) اشرح معنى كل من الكميات التالية:

## أمثلة محلولة

مثال ١: احسب كمية الحرارة التي تلزم لرفع درجة حرارة 0.2 kg من الألمنيوم من 20°C إلى 100°C.

الحل: (١) احسب كمية الحرارة التي تلزم لرفع درجة حرارة 0.2 kg من الألمنيوم من 20°C إلى 100°C. علمًا بأن الحرارة النوعية للألمنيوم  $924 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ .

الحل:

$$100 - 20 = 80^\circ\text{C}$$

$$Q_{th} = m C_{th} \Delta t = 0.2 \times 924 \times 80 = 14784 \text{ J}$$

$$Q_{th} = 14784 \text{ J}$$

(٢) كتلة من الألمنيوم مقدارها 0.025 kg مسخنة إلى درجة 100°C أُلقيت في كأس بها ماء كتلته 0.065 kg درجة حرارته 35°C فأصبحت الدرجة النهائية للخليط 40°C احسب الحرارة النوعية للألمنيوم. علمًا بأن الحرارة النوعية للماء  $4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$  (مع إهمال الحرارة التي يكتسبها الكأس).

الحل:

$$Q_{th}^+ = Q_{th}^-$$

$$Q_{th}^+ = 0.065 \times 4200 \times (40 - 35) \text{ J}$$

$$Q_{th}^- = 0.025 \times C_{th} \times (100 - 40) \text{ J}$$

$$Q_{th}^- = 0.025 \times C_{th} \times (100 - 40) \text{ J}$$

$$0.025 \times C_{th} \times 60 = 0.065 \times 4200 \times 5$$

$$C_{th} = 910 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

(٣) قطعة معدنية كتلتها 0.35 kg فإذا كانت الحرارة النوعية لهذا المعدن  $460 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$  فما هي السعة الحرارية لها.

$$C_{th} = 460 \text{ J/kg}^\circ\text{C}, m = 0.35 \text{ kg}$$

$$q_{th} = ??$$

الحل: السعة الحرارية لجسم  $(q_{th})$

$$q_{th} = m C_{th} = 0.35 \times 460 = 161 \text{ J/}^\circ\text{C}$$

$$C_{th} = \frac{q_{th}}{m} = \frac{900}{10} = 90 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

## تمهيد - (أ) يجب عمداً يقرأ:

- ١ - ماذا يحدث لجزيئات مادة عندما تكتسب قدرًا من الحرارة وما هو التغير الحراري المصاحب لذلك.
- ٢ - إذا كان النظامان (أ) ، (ب) كل على حدة في حالة اتزان حراري مع نظام ثالث (ج) ، فما العلاقة الحرارية بين النظامين (أ) ، (ب) .

٣ - ماذا يجب عمله لمعادلة درجة الحرارة المقاسة لطفل عن طريق الشرج أو تحت الأبط لتعطي درجة الحرارة لجسم الطفل.

- ٤ - اشرح الأساس العلمي لاستخدام الراسع الحراري في تشخيص الأورام.
- ٥ - اذكر أهم الطرق الفيزيائية لإنتاج الحرارة المستخدمة كوسيلة علاجية وتشخيصية.
- ٦ - أكتب نبذة مختصرة عن الآتي في مجال التشخيص والعلاج (الأشعة تحت الحمراء - موجات الراديو الحرارية - الموجات فوق الصوتية).

- ٧ - اذكر أهم استخدامات الحرارة المنخفضة في المجال العلاجي لبعض الأمراض .
- ٨ - اذكر أهم الشروط الحرارية الواجب توافرها لحفظ الدم والأنسجة.

## مبدأ الشرح المفكرة العلمية التي يتبنى عليها أنواع الترمومترات الآتية:

الترموتر السائل - الترمومتر الغازي ذي الحجم الثابت - الترمومتر ذي المقاومة البلاتينية.

## وأيضاً - حل التمارين الآتية:

- ١ - جسم من النحاس كتلته  $0.7 \text{ kg}$  ، رفعت درجة حرارته من  $30^\circ\text{C}$  إلى  $70^\circ\text{C}$  فإذا كانت الحرارة النوعية لمادة النحاس  $390 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$  فاحسب السعة الحرارية ، كمية الحرارة اللازمة لذلك.
- ٢ - كتلة من النحاس مقدارها  $0.5 \text{ kg}$  سخنت إلى درجة  $100^\circ\text{C}$  ، ثم أُلقيت في كأس به ماء كتلته  $0.7 \text{ kg}$  درجة حرارته  $30^\circ\text{C}$  فأصبحت الدرجة النهائية للخليط  $40^\circ\text{C}$  . احسب الحرارة النوعية للنحاس علماً بأن الحرارة النوعية للماء  $4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$  (مع إهمال الحرارة التي يكتسبها الكأس).
- ٣ - إذا كانت مقاومة ترمومتر بلاتيني عند  $0^\circ\text{C}$  تساوي  $8 \Omega$  وعند  $100^\circ\text{C}$  تساوي  $8 \Omega$  أوجد درجة الحرارة المقابلة لمقاومة تساوي  $9 \Omega$  .
- ٤ - إذا كان ضغط الغاز في ترمومتر غازي هو  $75 \text{ cm Hg}$  عند نقطة تجمد الماء والضغط المعتاد  $102.5 \text{ cm Hg}$  عند درجة غليان الماء والضغط المعتاد . فاحسب درجة الحرارة المقابلة لضغط يساوي  $100 \text{ cm Hg}$  .

٣ - الكمية القياسية يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً :

( أ ) معرفة اتجاهها فقط .

( ب ) معرفة مقدارها واتجاهها .

( ج ) معرفة مقدارها فقط .

( د ) لا توجد إجابة صحيحة مما سبق .

٤ - العجلة التزايدية تعبر عنها :

( أ ) زيادة السرعة الابتدائية عن السرعة النهائية .

( ب ) زيادة السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية .

( ج ) عدم تغير السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية .

( د ) لا تتغير سرعة الجسم مع الزمن .

السؤال الثالث :

$$F = m \cdot g = 100 \times 10 = 1000$$

$$W = F \cdot d = 1000 \times 20 = 20000$$

إذا علمت أن محرك سيارة يقوم برفع جسم كتلته (100 Kg) رأسياً لأعلى مسافة مقدارها (20 m) خلال

زمن قدره (4 s) فإن قدرة المحرك بالوات تساوى :

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

ب - 4000

أ - 3000

د - 6000

ج - 5000

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s}^2$$

السؤال الرابع :

لدينا كمية متغيرة

(موجة - مازاح) :

١ - الشغل كمية عددية .

٢ - إذا صعد أحد الأشخاص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلم في فترة زمنية قصيرة يشعر بالإرهاق .

٣ - طاقة وضع الماء أعلى المسقط المائى أكبر من طاقة وضعه فى قاع المسقط .

$$F = mg = 0.5 \times 10 = 5 \text{ N}$$

القوة  $\times$  الإزاحة

$$W = F \times d = 5 \times 100 = 500 \text{ J}$$

(ج) احسب الشغل الذي يبذله عامل بناء يرفع كمية من الطوب إلى الدور السابع على بعد ٢٠ م من الأرض وكانت كتلة الطوب ٥٠ كجم على اعتبار أن عجلة المصعد تسارع على بعد ٢٠ م

حانوتة

(أ) اقرن بين كل ما يلي:

- |                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1- السعة الحرارية والحرارة النوعية.                                                          | موجعا: يعتمد على |
| 2- المانومتر والترمومتر الطبي.                                                               | ضغط الدم وقياس   |
| (ب) من الكميات القياسية (درجة الحرارة - المسافة - الحجم - الكثافة - السرعة - العجلة - القوة) | قياس الغازات من  |
|                                                                                              | وعلى             |

(ج) ما أثر الحرارة على جزئيات المادة الصلبة؟  
تكون الحرارة الصلبة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند خفض درجة الحرارة فتقرب الجزيئات

- (أ) ما المقصود بكل ما يلي:
- ضغط الدم للإنسان ١٢٠/٨٠
  - عجلة السقوط الحر ١٠ م/ث
  - القدرة ١٠٠٠ واط
- (ب) كتلة من النحاس مقدارها ٢٥٠ جم تسخن من درجة ٢٥° م إلى ٧٥° م فاحسب كمية الحرارة التي تمتصها.

كجم درجة حرارته ٣٥° م ... أصبحت درجة حرارته ٧٥° م احسب الحرارة النوعية للنحاس

علماً بأن الحرارة النوعية للماء ٤٢٠٠ جول/كجم° م

(د) ما دور العلماء الآتي ذكرهم في تطوير علم الفيزياء؟  
تعمل على فهم طبيعة الأشياء وتطورها وتفسيرها  
ومن الطبيعي أن الفيزياء هي العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية

$$F = m \times a$$

يوضح وصفاً لنزعة الجاذبية

الارتفاع

### ١٠ - النشاط الإشعاعي

### الخطاير

- طاقة الترابط النووي

### - التأثير الجسدي للإشعاع

- فترة عمر النصف

## - الميزون

(٢) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

١- لا تستخدم النظائر المشعة في علاج وتشخيص بعض الأمراض .

١- من الوحدات التي تستخدم في قياس الجرعة الإشعاعية الرونتجن.

٣- من شروط حدوث الانفجار وجود نظائر الهيدروجين والطاقة الحرارية العالية

٤- يمكن استخدام الإشعاع في تصوير اماكن معينة من الجسم.

٥- التأثير الوراثي للإشعاع لا يترك بصماته على الأجيال القادمة.

(٣) أكمل ما يأتي بكلمات مناسبة :

١. أشعة الفا هي جسيمات تحمل ..... وهي نواة ذرة

١. أشعة بيتا هي جسيمات تحمل ..... وهي ..... في المجال الكهربى والمغناطيسى.

٣. يرجع ثبات نواة ذرة العنصر إلى النسبة بين عدد البروتونات في النواة إلى عدد النيوترونات في النواة.

٤. يمكن تقسيم نظائر العناصر إلى نظائر أصلية ونظائر عابثة.

٥. يتحول النيوترون في لحظة ما إلى بروتون وميزون  $\pi^-$

٦. التفاعل الانشطاري هو تفاعل نووي صناعي يتم فيه قذف نواة ذرة عنصر مشع بـ **نيوترون**  $n$

٧. من أنواع المفاعلات النووية ما يلي:

٨. من أخطار الإشعاع على خلايا الجسم ما يلي:

أ. الخليل العصفور

الخيار المستعمل هو الخيار ١

الصفائح الدموية

ب. كموات الدم الحار

الخاتمة المطبوعة جملونات الدم

الحمد لله الذي هدانا لهذا

٩. يستخدم اليهود المشع في معرفة أدوية لها تأثير الفضة الورقية.

الخصائص الأساسية هي:   
 ١- القدرة على العمل في الظروف القاسية   
 ٢- القدرة على العمل في الظروف القاسية   
 ٣- القدرة على العمل في الظروف القاسية

الكمية التي تقيس سرعة التغير في الحالة   
 بـ (م/ث)   
 السرعة المتجهة والحالة   
 الجول   
 الطاقة   
 الجول

قانون بقاء الطاقة - الوحدات الأساسية - الكميات المتجهة   
 التي يمكن تعريفها تقريبا أما معرفة مقدارها واتجاهها   
 هي السرعة المتجهة والحالة   
 الجول   
 الطاقة   
 الجول

$$W = \frac{F \times d}{t}$$

- ١- قانون حساب القدرة هو:   
 القوة  $\times$  الزمن = الشغل  $\times$  الزمن - القوة  $\times$  الزمن
- ٢- من أجهزة تشخيص الأمراض السرطانية (الرأس الحراري) - الترمومتر - المانومتر   
 الجول   
 الطاقة   
 الجول

الكثافة النسبية = ٩٩   
 كثافة الماء عند درجة الحرارة = ١٠٠٠   
 كثافة الزئبق عند درجة الحرارة = ١٣٦٠٠

كثافة الزئبق عند درجة الحرارة = ١٣٦٠٠   
 كثافة الماء عند درجة الحرارة = ١٠٠٠   
 كثافة الزئبق عند درجة الحرارة = ١٣٦٠٠   
 كثافة الماء عند درجة الحرارة = ١٠٠٠

- البخر والتكثيف.
- السرعة المنتظمة والسرعة القياسية.

# التدريب الثاني

المسؤول الأول

(أ) على ما يأتي:

- 1- تتناسب السوائل بسرعات مختلفة.
- 2- اختلاف الكثافة بين المواد.
- 3- حدوث خواص.

4- عدم قدرة المواد الصلبة على الحركة.  
 5- وجود خطأ في القياس.  
 6- وجود رطوبة في المواد.  
 7- وجود رطوبة في المواد.  
 8- وجود رطوبة في المواد.  
 9- وجود رطوبة في المواد.  
 10- وجود رطوبة في المواد.

(ج) ما هي سرعة السيارة التي سارت بها السيارة خلال ثلاث ساعات.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{30 + 80 + 90}{3} = 53.3 \text{ كم / ساعة}$$

المسؤول الثاني

(أ) أكمل العبارات الآتية:

- 1- يمكن استخدام جهازاً لقياس ضغط الغازات.
- 2- للتحويل من درجة حرارة مئوية إلى مطلقة يضاف عدد ..... هو الصفر المطلق.

(ب) أفكر وحدات قياس كل من:  
 الجول - الحرارة النوعية - الشغل - الأجهاد - طاقة الوضع.

(ج) أذكر أنواع: (الحركة - السرعة - العجلة - التسارع)  
 الحركة المنتظمة - الحركة غير المنتظمة - الحركة المتغيرة - الحركة المتغيرة.

السرعة اللحظية - العجلة - القدرة - القياس - الطاقة - طاقة الحركة  
 (ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:  
 1- قوى الاحتكاك للماء الذي ينساب على سطح مساحته ١٠ سم<sup>٢</sup> عند ١٠ م بين نقطتين المسافة الرئيسية بينهما ١٠ م والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)

١. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)  
 ٢. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)  
 ٣. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)  
 ٤. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)  
 ٥. سم والفرق بين سرعتي طبقتيهما ٢٠ سم/ث (علماً بأن معامل اللزوجة ٣.١ × ١٠<sup>-٢</sup> نيوتن/م<sup>٢</sup>)

- ب) اشرح كيف تؤثر كميات الحركة المختلفة في سرعة الجسم.
- 1- السرطان الهادي والسرطان المضطرب في الموانع.
  - 2- إجهاد التضاضط وإجهاد الشد في السلك.
- (ج) اشرح تجربة تعيين الحرارة النوعية لجسم صلب بطريقة القسط.
- معامل التمدد
- معامل التضاغط
- معامل يونغ

(د) اشرح الآلية الصحيحة لما بين الأقواس :

متر في الثانية  
دقائق في الثانية

- 1- جهاز قياس ضغط الدم هو .....
  - 2- السائل الذي ينساب بسرعة هو .....
  - 3- قيمة عجلة الجاذبية الأرضية هي .....
- (ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :
- ٨.٢ م / ث - ٩.٨٢ م / ث - ٩.٢ م / ث

- 1- ارتفاع درجة حرارة المادة إلى درجة تصل إلى درجة حرارة الشمس .
- 2- سقوط جسمان أحدهما كتلته ١ كجم، والآخر كتلته ١٠ كجم .

السؤال الخامس

(أ) اذكر وحدات قياس كل من :

١ متر كيلومتر  
٢ متر  
٣ متر

٩ متر  
١٠ متر

المسافة - السرعة - العجلة - درجة الحرارة - الشحنة - الزمن .

(ب) ما المقصود بالحد المروني - معامل اللزوجة

الضغط بأحد أنواع الموائع

ضغط الدم - حد المرونة - معامل اللزوجة

لماذا تسمى القوة بالشد؟

(ج) احسب الزمن الذي تستغرقه سيارة التوقف تماماً عن سرعة ١٠ م / ث في طريق سريع .

بدلالة استخدام القواعد ١ م / ث و ١٠ م / ث

جاءت تصريدها في نصه ٢ .

$$v_t = v_0 + at$$

$$v_0 = 10 \text{ m/s}$$

$$a = -2.0 \text{ m/s}^2$$

$$v_t = 0$$

$$0 = 10 - 2t$$

$$2t = 10$$

$$t = \frac{10}{2} = 5$$

$v_t = v_0 + at$

(د) معامل اللزوجة هو القوة التي تقاوم الحركة على وحات المناطق وتسير في السطح مع الحركة السرعة فيه لمضيق مثال لل .

## أمثلة محلولة

مثال ١: احسب كمية الحرارة التي تلزم لرفع درجة حرارة 0.2 kg من الألمنيوم من 20°C إلى 100°C. علماً بأن الحرارة النوعية للألمنيوم 924 J/kg°C.

الحل: (١) احسب كمية الحرارة التي تلزم لرفع درجة حرارة 0.2 kg من الألمنيوم من 20°C إلى 100°C. علماً بأن الحرارة النوعية للألمنيوم 924 J/kg°C.

الحل:

$$100 - 20 = 80^\circ\text{C}$$

$$Q_{th} = m C_{th} \Delta t = 0.2 \times 924 \times 80 = 14784 \text{ J}$$

$$Q_{th} = 14784 \text{ J}$$

(٢) كتلة من الألمنيوم مقدارها 0.025 kg مسخنة إلى درجة 100°C أُلقيت في كأس بها ماء كتلته 0.065 kg درجة حرارته 35°C فأصبحت الدرجة النهائية للخليط 40°C. احسب الحرارة النوعية للألمنيوم. علماً بأن الحرارة النوعية للماء 4200 J/kg°C (مع إهمال الحرارة التي يكتسبها الكأس).

الحل:

$$Q_{th}^+ = Q_{th}^-$$

كمية الحرارة المكتسبة = كتلة الماء × حرارته النوعية × مقدار الارتفاع في درجة الحرارة

$$Q_{th}^+ = 0.065 \times 4200 \times (40 - 35) \text{ J}$$

كمية الحرارة المفقودة = كتلة الألمنيوم × حرارته النوعية × مقدار الانخفاض في درجة الحرارة

$$Q_{th}^- = 0.025 \times C_{th} \times (100 - 40) \text{ J}$$

$$0.065 \times 4200 \times 5 = 0.025 \times C_{th} \times 60$$

$$C_{th} = 910 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

(٣) قطعة معدنية كتلتها 0.35 kg فإذا كانت الحرارة النوعية لهذا المعدن 460 J/kg°C فما هي السعة الحرارية لها.

$$C_{th} = 460 \text{ J/kg}^\circ\text{C}, m = 0.35 \text{ kg}$$

$$q_{th} = ??$$

الحل: السعة الحرارية لجسم ( $q_{th}$ )

$$q_{th} = m C_{th} = 0.35 \times 460 = 161 \text{ J/}^\circ\text{C}$$

$$C_{th} = \frac{q_{th}}{m} = \frac{900}{10} = 90 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

## تمهيد - (أ) يجب عمداً يقرأ:

- ١ - ماذا يحدث لجزيئات مادة عندما تكتسب قدرًا من الحرارة وما هو التغير الحراري المصاحب لذلك.
- ٢ - إذا كان النظامان (أ) ، (ب) كل على حدة في حالة اتزان حراري مع نظام ثالث (ج) ، فما العلاقة الحرارية بين النظامين (أ) ، (ب) .

٣ - ماذا يجب عمله لمعادلة درجة الحرارة المقاسة لطفل عن طريق الشرج أو تحت الأبط لتعطي درجة الحرارة لجسم الطفل.

- ٤ - اشرح الأساس العلمي لاستخدام الراسع الحراري في تشخيص الأورام.
- ٥ - اذكر أهم الطرق الفيزيائية لإنتاج الحرارة المستخدمة كوسيلة علاجية وتشخيصية.
- ٦ - أكتب نبذة مختصرة عن الآتي في مجال التشخيص والعلاج (الأشعة تحت الحمراء - موجات الراديو الحرارية - الموجات فوق الصوتية).

- ٧ - اذكر أهم استخدامات الحرارة المنخفضة في المجال العلاجي لبعض الأمراض .
- ٨ - اذكر أهم الشروط الحرارية الواجب توافرها لحفظ الدم والأنسجة.

## مبدأ الشرح المفكرة العلمية التي يتبنى عليها أنواع الترمومترات الآتية:

الترموتر السائل - الترمومتر الغازي ذي الحجم الثابت - الترمومتر ذي المقاومة البلاتينية.

## وأيضاً - حل التمارين الآتية:

- ١ - جسم من النحاس كتلته  $0.7 \text{ kg}$  ، رفعت درجة حرارته من  $30^\circ\text{C}$  إلى  $70^\circ\text{C}$  فإذا كانت الحرارة النوعية لمادة النحاس  $390 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$  فاحسب السعة الحرارية ، كمية الحرارة اللازمة لذلك.
- ٢ - كتلة من النحاس مقدارها  $0.5 \text{ kg}$  سخنت إلى درجة  $100^\circ\text{C}$  ، ثم أُلقيت في كأس به ماء كتلته  $0.7 \text{ kg}$  درجة حرارته  $30^\circ\text{C}$  فأصبحت الدرجة النهائية للخليط  $40^\circ\text{C}$  . احسب الحرارة النوعية للنحاس علماً بأن الحرارة النوعية للماء  $4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$  (مع إهمال الحرارة التي يكتسبها الكأس).
- ٣ - إذا كانت مقاومة ترمومتر بلاتيني عند  $0^\circ\text{C}$  تساوي  $8 \Omega$  وعند  $100^\circ\text{C}$  تساوي  $8 \Omega$  أوجد درجة الحرارة المقابلة لمقاومة تساوي  $9 \Omega$  .
- ٤ - إذا كان ضغط الغاز في ترمومتر غازي هو  $75 \text{ cm Hg}$  عند نقطة تجمد الماء والضغط المعتاد  $102.5 \text{ cm Hg}$  عند درجة غليان الماء والضغط المعتاد . فاحسب درجة الحرارة المقابلة لضغط يساوي  $100 \text{ cm Hg}$  .

$$F = mg = 0.5 \times 10 = 5 \text{ N}$$

القوة  $\times$  الإزاحة

$$W = F \times d = 5 \times 100 = 500 \text{ J}$$

(ج) احسب الشغل الذي يبذله عامل بناء يرفع كمية من الطوب إلى الدور السابع على بعد ٢٠ م من الأرض وكانت كتلة الطوب ٥٠ كجم على اعتبار أن عجلة المصعد تتحرك بسرعة ثابتة

حانوتة

(أ) اذكر بين كل ما يلي:

- |                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1- السعة الحرارية والحرارة النوعية.                                                          | موجبات: يعتمد على |
| 2- المانومتر والترمومتر الطبي.                                                               | ضغط الدم وقياس    |
| (ب) من الكميات القياسية (درجة الحرارة - المساحة - الحجم - الكثافة - السرعة - العجلة - القوة) | قياس الغازات من   |

(ج) ما أثر الحرارة على جزئيات المادة الصلبة؟  
تكون الحرارة الصلبة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند خفض درجة الحرارة فتقرب الجزيئات

- (أ) ما المقصود بكل ما يلي:
- ضغط الدم للإنسان ١٢٠/٨٠
  - عجلة السقوط الحر ١٠ م/ث
  - القدرة ١٠٠٠ واط
- (ب) كتلة من النحاس مقدارها ٢٥٠ جم تسخن من درجة ٢٥° م إلى ٧٥° م فاحسب كمية الحرارة التي تمتصها.

كجم درجة حرارته ٣٥° م ... أصبحت درجة حرارته ٧٥° م احسب الحرارة النوعية للنحاس

علماء يقيس الحرارة النوعية للماء ٤٢٠٠ جول/كجم/° م

(ج) اشرح دور الأمواج فوق الصوتية المنتجة للحرارة في علاج الأورام السرطانية

(د) ما دور العلماء الآتي ذكرهم في تطوير علم الفيزياء؟  
تحويل الطاقة من شكل إلى شكل آخر  
ومن التطبيقات: أجهزة التبريد، السخانات، المضخات، المراوح، التكييف، إلخ.

$$F = m \cdot a$$

يؤثر في ... و ...

الارتفاع

٣ - الكمية القياسية يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً :

( أ ) معرفة اتجاهها فقط .

( ب ) معرفة مقدارها واتجاهها .

( ج ) معرفة مقدارها فقط .

( د ) لا توجد إجابة صحيحة مما سبق .

٤ - العجلة التزايدية تعبر عنها :

( أ ) زيادة السرعة الابتدائية عن السرعة النهائية .

( ب ) زيادة السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية .

( ج ) عدم تغير السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية .

( د ) لا تتغير سرعة الجسم مع الزمن .

السؤال الثالث :

$$F = mg = 100 \times 10 = 1000$$

$$W = Fd = 1000 \times 20 = 20000$$

إذا علمت أن محرك سيارة يقوم برفع جسم كتلته (100 Kg) رأسياً لأعلى مسافة مقدارها (20 m) خلال

زمن قدره (4 s) فإن قدرة المحرك بالوات تساوى :

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

ب - 4000

أ - 3000

د - 6000

ج - 5000

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s}^2$$

السؤال الرابع :

لدينا كمية متغيرة

(موجة - مازاح) :

١ - الشغل كمية عددية .

٢ - إذا صعد أحد الأشخاص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلم في فترة زمنية قصيرة يشعر بالإرهاق .

٣ - طاقة وضع الماء أعلى المسقط المائى أكبر من طاقة وضعه فى قاع المسقط .

# تدريبات على الفصل الثالث

(١) وضح المقصود بكل من :

- النظائر
- الطاقة المترابطة النووي
- التشعاط الإشعاعي
- الميزون
- فترة عمر النصف
- التأثير الجسدي للإشعاع

(٢) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يلي :

- 1- لا تستخدم النظائر المشعة في علاج وتشخيص بعض الأمراض . (X)
- 2- من الوحدات التي تستخدم في قياس الجرعة الإشعاعية الرونتجن . (✓)
- 3- من شروط حدوث التفاعل الإندماجي وجود نظائر الهيدروجين والطاقة الحرارية العالية . (✓)
- 4- يمكن استخدام الإشعاع في تصوير اماكن معينة من الجسم . (✓)
- 5- التأثير الوراثي للإشعاع لا يترك بصماته على الاجيال القادمة . (X)

(٣) أكمل ما يأتي بكلمات مناسبة :

1. أشعة الفا هي جسيمات تحمل ..... وهي نواة ذرة **هيليوم**  $He$
2. أشعة بيتا هي جسيمات تحمل ..... وهي ..... في المجالين الكهربى والمغناطيسى . **الكهربى والمغناطيسى**
3. يرجع ثبات نواة ذرة العنصر إلى النسبة بين عدد ..... إلى عدد ..... فى النواة . **البروتونات والنيوترونات**
4. يمكن تقسيم نظائر العناصر إلى نظائر ..... ونظائر ..... **ثابتة ومتغيرة**
5. يتحول (النيوترون) فى لحظة ما إلى ..... ويميزون **البروتون** **بـ**  $p$

1. التفاعل الانشطارى هو تفاعل نووى صناعى يتم فيه قذف نواة ذرة عنصر مشع بقوية نووية **تسمى النيوترونات**
2. من أنواع المفاعلات النووية ما يلى **مفاعل الماء الثقيل ومفاعل الماء الخفيف ومفاعل الزيت الثقيل ومفاعل الزيت الخفيف**
3. من أخطار الإشعاع على خلايا الجسم ما يلى :
  - أ. **تلف الخلايا العصبية** - **تلف الخلايا المسببة لحدوث الامعاء**
  - ب. **كرومات الدم الحمراء** - **تلف خلايا الدم الحمراء**
  - ج. **تلف الخلايا المماجية بالجسم** - **تلف خلايا الطغرى وخلايا نات الدم**
4. يستخدم اليود المشع فى معرفة ..... **أولى وظائف الغدة الدرقية** .



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية  
يرجى زيارة قناة تمرير بيانو

